

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Xây dựng website học tiếng Anh qua phim

NGUYỄN VĂN GIANG

giang.nv215569@sis.hust.edu.vn

**Ngành công nghệ thông tin và truyền thông
Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Tiến Dũng

Chữ kí GVHD

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 12/2025

LỜI CAM KẾT

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Văn Giang

Điện thoại liên lạc: 0984829902

Email: Giang.nv215569@sis.hust.edu.vn

Lớp: IT2-02

Hệ đào tạo: Kỹ thuật máy tính

Tôi – *Nguyễn Văn Giang* – cam kết Đồ án Tốt nghiệp (ĐATN) với đề tài “**Xây dựng website học tiếng Anh qua phim**” là công trình nghiên cứu của bản thân tôi dưới sự hướng dẫn của TS. *Đỗ Tiến Dũng*. Các kết quả nêu trong ĐATN là trung thực, là thành quả của riêng tôi, không sao chép theo bất kỳ công trình nào khác. Tất cả những tham khảo trong ĐATN – bao gồm hình ảnh, bảng biểu, số liệu – đều được ghi rõ ràng và đầy đủ nguồn gốc trong danh mục tài liệu tham khảo. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng bảo vệ và nhà trường về sự trung thực của đồ án này.

Hà Nội, ngày tháng năm

Tác giả ĐATN

Nguyễn Văn Giang

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn tới TS. Đỗ Tiến Dũng, người đã tận tình hướng dẫn, định hướng và góp ý chi tiết cho em trong suốt quá trình thực hiện Đồ án tốt nghiệp.

Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội đã truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong suốt những năm học vừa qua, giúp cho sinh viên như em có được nền tảng chuyên môn vững chắc và sự tự tin để bước vào môi trường làm việc thực tế sau này.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, người thân và bạn bè đã luôn bên cạnh, động viên và chia sẻ với em trong học tập cũng như cuộc sống.

Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô để bài làm của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Trong bối cảnh nhu cầu học tiếng Anh ngày càng gia tăng, học thông qua phim và video được nhiều người lựa chọn nhờ tính sinh động, giàu ngữ cảnh và giúp người học tiếp cận cách dùng ngôn ngữ tự nhiên. Tuy nhiên, cách học phổ biến hiện nay chủ yếu dừng lại ở việc xem phim với phụ đề có sẵn, thiếu các công cụ hỗ trợ luyện tập bám sát nội dung, thiếu chế độ phụ đề song ngữ linh hoạt và thiếu cơ chế theo dõi tiến độ học tập. Điều này khiến người học khó duy trì động lực, khó tự đánh giá mức độ hiểu và hiệu quả cải thiện theo thời gian. Một số nền tảng học tiếng Anh qua video đã xuất hiện, nhưng phần lớn tập trung vào học từ vựng hoặc các bài tập rời rạc, chưa gắn kết chặt chẽ với từng đoạn hội thoại trong phim, do đó chưa khai thác hết tiềm năng của phương pháp học qua ngữ cảnh.

Xuất phát từ thực trạng trên, đồ án lựa chọn đề tài “Xây dựng website học tiếng Anh qua phim” với mục tiêu xây dựng một hệ thống hỗ trợ người học vừa xem phim vừa luyện tập ngay trong quá trình xem. Hệ thống cho phép người dùng xem phim với các chế độ phụ đề linh hoạt như song ngữ, chỉ tiếng Anh hoặc chỉ tiếng Việt, đồng thời cung cấp bài tập tương tác theo từng đoạn nội dung đang phát nhằm tăng khả năng tập trung và ghi nhớ trong ngữ cảnh. Bên cạnh đó, hệ thống bổ sung các bài luyện tập sau khi xem phim để đánh giá mức độ hiểu nội dung, củng cố kiến thức và hỗ trợ theo dõi kết quả học tập.

Đóng góp chính của đồ án là kết hợp trải nghiệm xem phim với hệ thống bài tập tương tác và bài luyện tập sau khi xem, trong đó nội dung bài tập được tạo tự động dựa trên phụ đề và nội dung phim, giúp giảm đáng kể công sức biên soạn thủ công và tăng khả năng mở rộng học liệu. Kết quả triển khai cho thấy hệ thống hoạt động ổn định với một số phim và bộ bài tập tự sinh, tạo nền tảng để tiếp tục mở rộng kho phim, đa dạng hóa loại bài tập và phát triển thành một sản phẩm hỗ trợ học tiếng Anh có tính ứng dụng thực tiễn.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	1
1.3 Định hướng giải pháp.....	2
1.4 Bố cục đồ án	3
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	4
2.1 Khảo sát hiện trạng	4
2.1.1 Khảo sát từ các ứng dụng hiện có	4
2.1.2 Phân tích và nhận xét.....	6
2.1.3 Kết luận và định hướng xây dựng hệ thống	7
2.2 Tổng quan chức năng	8
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát	8
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Xem phim.....	10
2.2.3 Biểu đồ use case phân rã Làm bài tập.....	11
2.2.4 Biểu đồ use case phân rã Quản lý phim	12
2.2.5 Biểu đồ use case phân rã Quản lý bài tập.....	13
2.2.6 Biểu đồ use case phân rã Quản lý tài khoản	14
2.3 Quy trình nghiệp vụ	14
2.3.1 Quy trình nghiệp vụ Tương tác bài tập	15
2.3.2 Quy trình nghiệp vụ Tạo bài tập tự động.....	16
2.4 Đặc tả chức năng	17
2.4.1 Đặc tả use case Tương tác bài tập	17
2.4.2 Đặc tả use case Tạo bài tập tự động.....	18
2.4.3 Đặc tả use case Xem phim với phụ đề song ngữ	19

2.4.4 Đặc tả use case Thêm phim mới	20
2.5 Yêu cầu phi chức năng	20
CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	22
3.1 Frontend	22
3.1.1 ReactJS	22
3.1.2 Tailwind CSS	22
3.1.3 Axios	23
3.1.4 React Player.....	23
3.1.5 Quản lý trạng thái (React Hooks).....	23
3.1.6 Thành phần UI và trải nghiệm người dùng.....	24
3.1.7 Điều hướng (React Router).....	24
3.2 Backend.....	24
3.2.1 NodeJS và Express.....	24
3.2.2 MongoDB và Mongoose.....	25
3.2.3 OpenAI API (mô hình GPT)	25
3.2.4 Tải tệp tin (Multer)	26
3.2.5 Lưu trữ đám mây (Cloudinary).....	26
3.2.6 JSON Web Token (JWT)	26
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	27
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	27
4.1.1 Thiết kế kiến trúc phần mềm	27
4.1.2 Thiết kế tổng quan.....	29
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói	31
4.2 Thiết kế chi tiết.....	35
4.2.1 Thiết kế giao diện	35
4.2.2 Thiết kế lớp	37

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	40
4.3 Xây dựng ứng dụng.....	43
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng.....	43
4.3.2 Kết quả đạt được	43
4.3.3 Minh họa các chức năng chính	44
4.4 Kiểm thử.....	51
4.4.1 Kiểm thử nhóm chức năng xem phim.....	51
4.4.2 Kiểm thử nhóm chức năng hệ thống bài tập	52
4.4.3 Kiểm thử nhóm chức năng quản lý phim	53
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT	54
5.1 Xây dựng trình xem phim song ngữ với khả năng tương tác cao	54
5.1.1 Đặt vấn đề	54
5.1.2 Giải pháp	54
5.1.3 Kết quả đạt được	54
5.2 Tích hợp trí tuệ nhân tạo sinh bài tập tự động từ nội dung phim	57
5.2.1 Đặt vấn đề	57
5.2.2 Giải pháp	57
5.2.3 Kết quả đạt được	57
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	61
6.1 Kết luận.....	61
6.2 Hướng phát triển.....	61
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	64

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	eJOY English – xem video với phụ đề song ngữ	4
Hình 2.2	FluentU – học từ vựng và nghe hiểu qua video	5
Hình 2.3	Voscreen – luyện phản xạ qua video ngắn	6
Hình 2.4	Biểu đồ use case tổng quan	8
Hình 2.5	Biểu đồ use case phân rã Xem phim	10
Hình 2.6	Biểu đồ use case phân rã Làm bài tập	11
Hình 2.7	Biểu đồ use case Quản lý phim	12
Hình 2.8	Biểu đồ use case Quản lý bài tập	13
Hình 2.9	Biểu đồ use case Quản lý tài khoản	14
Hình 2.10	Quy trình nghiệp vụ Tương tác bài tập	15
Hình 2.11	Quy trình nghiệp vụ Tạo bài tập tự động	16
Hình 2.12	Đặc tả use case Tương tác bài tập	17
Hình 2.13	Đặc tả use case Tạo bài tập tự động	18
Hình 2.14	Đặc tả use case Xem phim với phụ đề song ngữ	19
Hình 2.15	Đặc tả use case Thêm phim mới	20
Hình 4.1	Kiến trúc tổng thể Client - Server của hệ thống	27
Hình 4.2	Sơ đồ gói tổng quan phía Frontend	29
Hình 4.3	Sơ đồ gói tổng quan phía Backend	30
Hình 4.4	Biểu đồ gói thiết kế chi tiết phía Frontend	32
Hình 4.5	Biểu đồ gói thiết kế chi tiết phía Backend	33
Hình 4.6	Bố cục giao diện danh sách phim	35
Hình 4.7	Bố cục giao diện xem phim	36
Hình 4.8	Bố cục giao diện tạo bài tập tự động	36
Hình 4.9	Biểu đồ tuần tự quy trình Tương tác bài tập	40
Hình 4.10	Biểu đồ tuần tự quy trình Tạo bài tập tự động	40
Hình 4.11	Biểu đồ thực thể liên kết	41
Hình 4.12	Schema Diagram	42
Hình 4.13	Giao diện trang chủ	45
Hình 4.14	Giao diện xem phim và học tập	46
Hình 4.15	Giao diện danh sách bài tập	47
Hình 4.16	Giao diện phản hồi sau khi nộp bài	47
Hình 4.17	Giao diện Dashboard thống kê kết quả	48
Hình 4.18	Giao diện quản lý người dùng	49
Hình 4.19	Giao diện quản lý kho phim	49

Hình 4.20	Giao diện thêm phim:	50
Hình 4.21	Giao diện quản lý bài tập theo phim	50
Hình 5.1	Giao diện xem phim sau khi nhấn nút Bài tập tương tác	55
Hình 5.2	Giao diện hiển thị kết quả sau khi kiểm tra bài tập tương tác .	56
Hình 5.3	Giao diện quản trị viên tạo bài tập mới	58
Hình 5.4	Giao diện hiển thị bài tập sau khi hệ thống sinh tự động	59

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	So sánh các tính năng giữa ba nền tảng khảo sát	7
Bảng 4.1	Mô tả lớp Quiz	37
Bảng 4.2	Mô tả lớp Question	37
Bảng 4.3	Mô tả lớp Option	38
Bảng 4.4	Mô tả lớp Subtitle	38
Bảng 4.5	Các phương thức của QuizController	38
Bảng 4.6	Các phương thức của SubtitleController	39
Bảng 4.7	Các phương thức của OpenaiProvider	39
Bảng 4.8	Danh sách thư viện và công cụ sử dụng	43
Bảng 4.9	Thông kê mã nguồn theo từng thành phần hệ thống	44
Bảng 4.10	Bảng kiểm thử nhóm chức năng xem phim.	51
Bảng 4.11	Bảng kiểm thử nhóm chức năng hệ thống bài tập.	52
Bảng 4.12	Bảng kiểm thử nhóm chức năng quản lý phim.	53

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
DOM	Mô hình đối tượng tài liệu (Document Object Model)
HTML	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup Language)
HTTP	Giao thức truyền tải siêu văn bản (HyperText Transfer Protocol)
JSON	Định dạng dữ liệu dựa trên JavaScript (JavaScript Object Notation)
NoSQL	Cơ sở dữ liệu phi quan hệ (Not Only SQL)
AI	Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)
CDN	Mạng phân phối nội dung (Content Delivery Network)
CSS	Bảng định kiểu xếp chồng (Cascading Style Sheets)
JWT	Mã thông báo web JSON (JSON Web Token)
LLM	Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model)
SPA	Ứng dụng trang đơn (Single Page Application)
SRT	Định dạng tệp phụ đề SubRip (SubRip Subtitle Text)
UI	Giao diện người dùng (User Interface)
URL	Định vị tài nguyên thống nhất (Uniform Resource Locator)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ quốc tế và là kỹ năng thiết yếu trong học tập cũng như công việc. Vì vậy, nhu cầu học tiếng Anh không ngừng gia tăng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều phương pháp học tiếng Anh truyền thống vẫn còn tồn tại không ít hạn chế, thường tập trung vào việc ghi nhớ ngữ pháp và từ vựng rời rạc, thiếu ngữ cảnh sử dụng cụ thể. Điều này khiến quá trình học dễ trở nên khô khan, giảm hứng thú và người học khó ghi nhớ cũng như vận dụng kiến thức một cách tự nhiên trong tình huống thực tế.

Bên cạnh đó, học tiếng Anh qua phim ảnh và video đang trở thành xu hướng được ưa chuộng nhờ tính giải trí cao, nội dung sinh động và giàu ngữ cảnh, giúp người học tiếp cận cách diễn đạt tự nhiên, phát âm và ngữ điệu trong các tình huống giao tiếp thực tế. Tuy nhiên, việc học qua phim hiện nay phần lớn vẫn diễn ra một cách tự phát, thiếu tính hệ thống và chưa có công cụ hỗ trợ chuyên biệt để chuyển hóa nội dung phim thành nguồn học liệu một cách bài bản, đặc biệt là các hoạt động luyện tập bám sát đoạn nội dung người học vừa tiếp xúc.

Xuất phát từ thực tiễn đó, bài toán đặt ra là: làm thế nào để xây dựng một hệ thống hỗ trợ học tiếng Anh qua phim theo hướng có tổ chức, trong đó nội dung phim được khai thác nhằm tạo ra các bài tập luyện phù hợp, giúp người học vừa củng cố kiến thức vừa đánh giá mức độ hiểu một cách rõ ràng. Một hệ thống như vậy không chỉ nâng cao trải nghiệm học ngoại ngữ theo hướng trực quan, sinh động và dễ tiếp thu, mà còn tạo nền tảng để ứng dụng rộng rãi trong giáo dục, đào tạo cũng như các nền tảng học tập trực tuyến hiện đại.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện nhiều website và ứng dụng hỗ trợ học tiếng Anh thông qua video hoặc các đoạn phim ngắn. Các nền tảng này thường tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm theo dõi nội dung bằng cách cung cấp phụ đề, tra nghĩa từ trực tiếp trên video, dịch nhanh, lưu/đánh dấu từ vựng và gợi ý các cụm từ thường gặp. Tuy nhiên, các công cụ hiện tại phần lớn vẫn dừng ở mức hỗ trợ “xem và tra cứu”, trong khi các hoạt động luyện tập mang tính tương tác như điền từ, trắc nghiệm kiểm tra hiểu nội dung, sắp xếp hội thoại,... thường vẫn phụ thuộc vào nội dung do người dạy hoặc đội ngũ biên soạn chuẩn bị thủ công. Chưa có một cơ chế tự động chuyển hóa nội dung phim thành hệ thống bài tập một cách bài bản, có định hướng và gắn chặt với nội dung thực tế của từng bộ phim. Điều này hạn chế khả năng mở rộng học liệu theo kho nội dung, giảm tính cá nhân hóa

theo đoạn phim người học đang xem và khiến hiệu quả luyện tập khó duy trì ổn định theo thời gian.

Từ những phân tích trên, đề tài hướng tới mục tiêu xây dựng một website học tiếng Anh qua phim theo hướng tích hợp trải nghiệm xem và luyện tập trong cùng một nền tảng. Hệ thống tập trung khắc phục các hạn chế về thiếu hoạt động luyện tập gắn với nội dung phim và thiếu cơ chế đánh giá dựa trên nội dung vừa xem. Theo đó, hệ thống cung cấp các chức năng chính gồm: xem phim với phụ đề linh hoạt (song ngữ Anh–Việt, chỉ tiếng Anh, chỉ tiếng Việt), hỗ trợ tương tác bài tập trong quá trình xem, đồng thời cung cấp bài luyện tập sau khi xem để củng cố và kiểm tra mức độ hiểu. Điểm khác biệt của đề tài là định hướng xây dựng cơ chế tạo bài tập tự động dựa trên nội dung phim nhằm giảm phụ thuộc vào biên soạn thủ công và tăng khả năng mở rộng học liệu theo kho phim.

Về phạm vi, đề tài tập trung phát triển một hệ thống website phục vụ hai nhóm người dùng chính: người học và quản trị viên. Đối với người học, hệ thống hỗ trợ xem phim kèm phụ đề linh hoạt (song ngữ Anh–Việt, chỉ tiếng Anh, chỉ tiếng Việt) và thực hiện các bài tập tương tác trong khi xem cũng như các bài luyện tập sau khi xem; kết quả làm bài được lưu trữ để theo dõi và đánh giá. Đối với quản trị viên, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý kho phim và quản lý nội dung bài tập, đồng thời hỗ trợ quy trình tạo bài tập theo nội dung phim để hình thành học liệu. Trong khuôn khổ đề án, hệ thống được triển khai và kiểm thử trên một tập dữ liệu phim, phụ đề mẫu nhằm đánh giá tính đúng đắn và khả năng vận hành ổn định của các chức năng cốt lõi.

1.3 Định hướng giải pháp

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, đề án lựa chọn giải pháp xây dựng ứng dụng website theo kiến trúc Client–Server. Trong đó, phía client (frontend) được phát triển bằng ReactJS [1] nhằm xây dựng giao diện tương tác và nâng cao trải nghiệm người dùng; phía server (backend) sử dụng NodeJS[2] và Express[3] để cung cấp các API xử lý nghiệp vụ; dữ liệu hệ thống như thông tin phim, phụ đề, bài tập và kết quả luyện tập được lưu trữ trong MongoDB[4], phù hợp với đặc thù dữ liệu dạng tài liệu và thuận tiện cho việc mở rộng.

Về nghiệp vụ cốt lõi, hệ thống khai thác mô hình ngôn ngữ lớn (GPT) thông qua OpenAI[5] API để xử lý dữ liệu phụ đề và tạo nội dung luyện tập bám sát ngữ cảnh, diễn biến của phim, qua đó giảm phụ thuộc vào biên soạn thủ công và tăng khả năng mở rộng học liệu theo kho phim. Bên cạnh đó, hệ thống sử dụng React-Player[6] để phát video và kết hợp với phụ đề đã được xử lý nhằm thực hiện cơ chế đồng bộ giữa trình phát và phụ đề. Cơ chế này tạo nền tảng cho các thao tác

học tập theo ngữ cảnh như theo dõi phụ đề theo thời gian, đánh dấu, và truy xuất nhanh theo từng đoạn hội thoại trong quá trình xem.

1.4 Bố cục đề án

Phần còn lại của báo cáo đề án tốt nghiệp này được tổ chức như sau:

Chương 2 trình bày kết quả khảo sát các ứng dụng hiện có, từ đó phân tích chi tiết các yêu cầu chức năng và phi chức năng cần thiết cho hệ thống.

Chương 3 trình bày chi tiết về các công nghệ được lựa chọn để xây dựng ứng dụng, cùng với những ưu điểm và lý do lựa chọn các công nghệ đó.

Chương 4 trình bày toàn diện về thiết kế hệ thống từ kiến trúc tổng quan đến các thiết kế chi tiết, cũng như mô tả quá trình xây dựng và kết quả kiểm thử hệ thống.

Chương 5 trình bày những đóng góp nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển sản phẩm.

Chương 6 tổng kết lại toàn bộ đề án, đánh giá những điểm mạnh và hạn chế hiện tại của hệ thống. Từ đó, đề xuất các hướng mở rộng trong tương lai.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

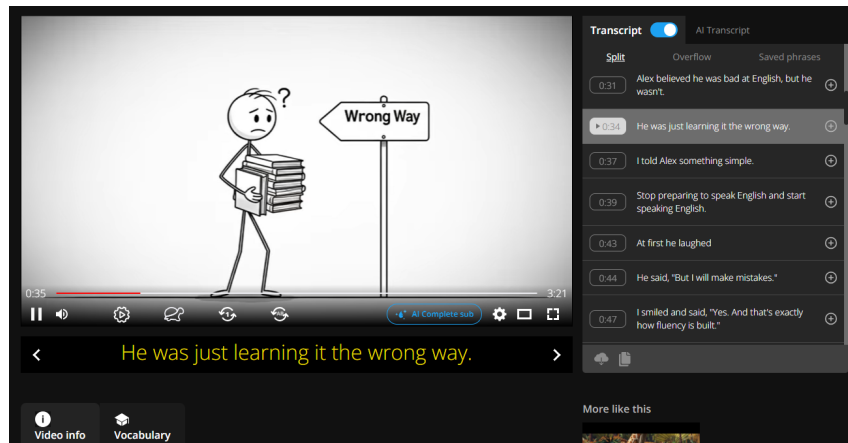
2.1 Khảo sát hiện trạng

Trước khi thiết kế hệ thống, việc khảo sát các ứng dụng học tiếng Anh qua video hiện có là cần thiết để xác định những giá trị đã đạt được và các khoảng trống cần giải quyết. Phần này trình bày kết quả khảo sát ba nền tảng tiêu biểu, từ đó rút ra định hướng xây dựng hệ thống.

2.1.1 Khảo sát từ các ứng dụng hiện có

Hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện nhiều nền tảng hỗ trợ học tiếng Anh thông qua video hoặc trích đoạn phim. Để có cơ sở xây dựng hệ thống phù hợp, sau đây là khảo sát ba sản phẩm tiêu biểu: eJOY English[7], FluentU[8] và Voscreen[9].

a, eJOY English



Hình 2.1: eJOY English – xem video với phụ đề song ngữ

Đặc điểm và chức năng:

- Hỗ trợ xem video từ nhiều nguồn (YouTube, Netflix, phim ngắn, bản tin).
- Cung cấp phụ đề song ngữ và công cụ tra cứu từ vựng ngay trong lúc xem.
- Tích hợp các hoạt động dạng trò chơi điện tử để tăng hứng thú học tập.
- Cho phép lưu từ vựng vào sổ tay cá nhân để ôn tập sau.

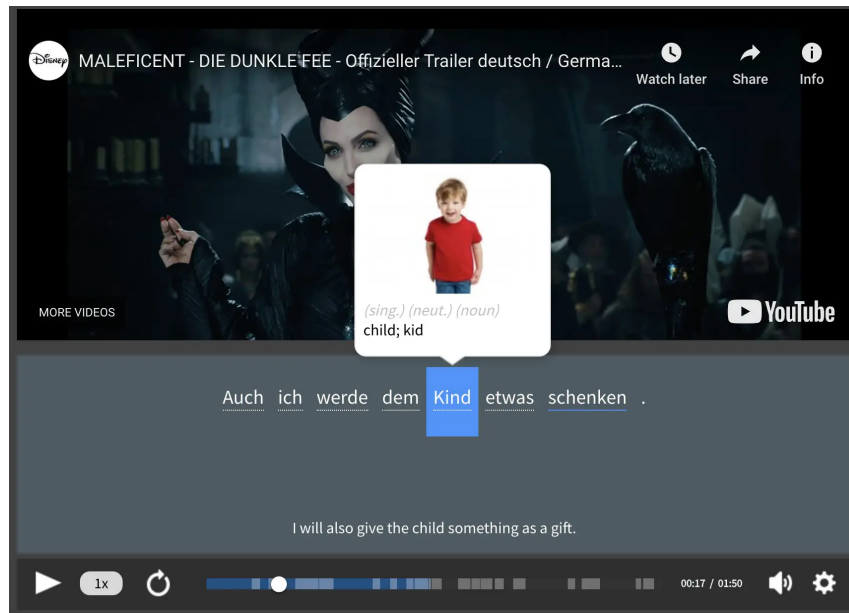
Ưu điểm:

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
- Hỗ trợ phụ đề song ngữ Anh – Việt, phù hợp với người học Việt Nam.
- Tra cứu từ vựng nhanh chóng, không cần rời khỏi video.

Hạn chế:

- Bài tập chủ yếu tập trung ở mức độ từ vựng hoặc cụm từ rời rạc.
- Chưa có cơ chế tạo bài tập theo ngữ cảnh đầy đủ của đoạn phim.
- Thiếu tính năng kiểm tra mức độ hiểu ngay trong quá trình xem.

b, FluentU



Hình 2.2: FluentU – học từ vựng và nghe hiểu qua video

Đặc điểm và chức năng:

- Tổ chức video theo hướng bài học được tuyển chọn kỹ lưỡng từ trích đoạn phim, chương trình truyền hình và tin tức.
- Giải thích từ vựng theo ngữ cảnh với ví dụ minh họa đa dạng.
- Cung cấp bài luyện tập củng cố cấu trúc câu sau khi xem.
- Hệ thống theo dõi tiến độ học tập của người dùng.

Ưu điểm:

- Nội dung được biên tập chất lượng, phù hợp theo trình độ.
- Giải thích từ vựng sâu với nhiều ngữ cảnh sử dụng khác nhau.
- Bài tập đa dạng, bám sát nội dung video.

Hạn chế:

- Chưa hỗ trợ phụ đề tiếng Việt, gây khó khăn cho người mới bắt đầu.
- Chủ yếu hoạt động theo mô hình video, bài học đơn lẻ.
- Chưa tối ưu cho nhu cầu học theo một bộ phim trọn vẹn.

c, Voscreen



Hình 2.3: Voscreen – luyện phản xạ qua video ngắn

Đặc điểm và chức năng:

- Tập trung khai thác các clip rất ngắn (5–15 giây) để luyện phản xạ nghe.
- Người học xem clip và chọn đáp án để kiểm tra nội dung.
- Thiết kế theo hình thức học mỗi ngày, tạo thói quen tiếp xúc thường xuyên.
- Phân loại clip theo chủ đề và độ khó.

Ưu điểm:

- Phù hợp cho việc luyện tập nhanh trong thời gian ngắn.
- Giúp rèn phản xạ nghe và nhận diện từ vựng trong ngữ cảnh thực.
- Giao diện đơn giản, dễ tiếp cận.

Hạn chế:

- Clip quá ngắn, khó đáp ứng nhu cầu học theo ngữ cảnh dài của một bộ phim.
- Bài tập chỉ bám theo nội dung cục bộ của clip.
- Thiếu tính liên tục trong việc theo dõi diễn biến hội thoại.

2.1.2 Phân tích và nhận xét

Từ kết quả khảo sát ba nền tảng tiêu biểu, có thể rút ra những nhận định sau:

Về giá trị đã đạt được:

Các nền tảng eJOY[7], FluentU[8] và Voscreen[9] đều thành công trong việc

tạo môi trường học tập sinh động, giúp người học tiếp cận nguồn video thực tế thay vì giáo trình khô khan. Những tính năng nổi bật bao gồm: tra cứu từ vựng tức thì, luyện phản xạ nghe qua clip ngắn và game hóa việc học. Đây là những yếu tố quan trọng giúp duy trì hứng thú cho người học.

Về hạn chế còn tồn tại:

Tiêu chí	eJOY	FluentU	Voscreen
Phụ đề song ngữ Anh – Việt	Có	Không	Không
Hỗ trợ xem phim trọn vẹn	Không	Không	Không
Bài tập bám sát ngữ cảnh phim	Hạn chế	Có	Hạn chế
Bài tập tương tác trong lúc xem	Không	Không	Không
Tự động sinh bài tập từ nội dung	Không	Không	Không

Bảng 2.1: So sánh các tính năng giữa ba nền tảng khảo sát

Qua bảng so sánh, có thể thấy các nền tảng hiện tại chủ yếu tập trung vào việc chia nhỏ nội dung hoặc học theo trích đoạn ngắn. Điều này dẫn đến ba khoảng trống chính:

1. **Thiếu trải nghiệm xem phim trọn vẹn:** Người học khó duy trì mạch cảm xúc và hiểu sâu diễn biến tâm lý, văn hóa giao tiếp trong các tình huống dài hơi.
2. **Thiếu cơ chế tương tác đồng bộ:** Người học chỉ xem thụ động, không có công cụ kiểm tra mức độ hiểu ngay khi tình huống diễn ra.
3. **Thiếu tự động hóa soạn bài tập:** Các nền tảng dựa vào đội ngũ biên tập thủ công, khó mở rộng học liệu theo số lượng phim.

2.1.3 Kết luận và định hướng xây dựng hệ thống

Dựa trên phân tích trên, hệ thống được xây dựng với định hướng giải quyết các khoảng trống đã xác định, tập trung vào hai nhóm tính năng cốt lõi:

Nhóm 1 – Trình xem phim song ngữ với khả năng tương tác cao:

- Phụ đề song ngữ Anh – Việt đồng bộ theo thời gian thực.
- Highlight và cuộn tự động theo câu thoại đang phát.
- Click vào phụ đề để tua đến đoạn hội thoại mong muốn.
- Bài tập tương tác ngay trong lúc xem để kiểm tra mức độ hiểu.

Nhóm 2 – Tích hợp AI sinh bài tập tự động từ nội dung phim:

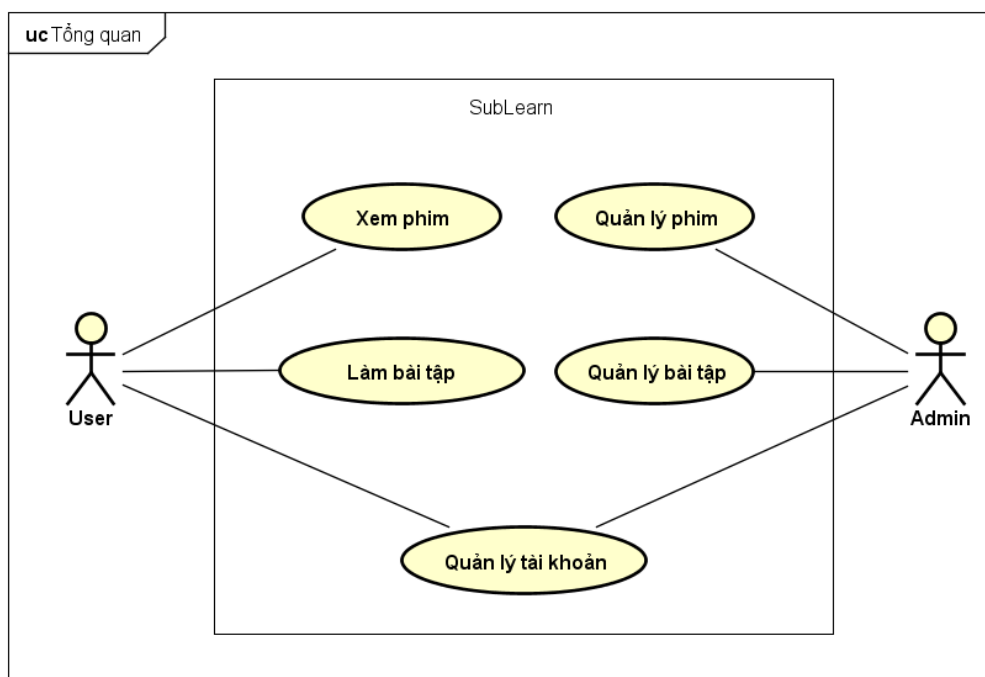
- Sinh bài tập tương tác cho người học dựa trên đoạn phụ đề vừa xem.
- Hỗ trợ quản trị viên tạo bài tập tổng hợp (đọc hiểu, sắp xếp hội thoại, dịch câu, câu tương đương) từ toàn bộ nội dung phim.
- Kết quả bao gồm câu hỏi, phương án trả lời, đáp án và giải thích chi tiết.

Hai nhóm tính năng này sẽ được cụ thể hóa thành các chức năng của hệ thống trong phần tiếp theo.

2.2 Tổng quan chức năng

Từ hai nhóm tính năng cốt lõi đã xác định ở Mục 2.1.3, phần này cụ thể hóa thành các chức năng của hệ thống thông qua biểu đồ Use Case. Hệ thống phân chia chức năng theo hai nhóm tác nhân chính: Người dùng (User) sử dụng hệ thống để học tập, và Quản trị viên (Admin) quản lý nội dung và vận hành hệ thống.

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát



Hình 2.4: Biểu đồ use case tổng quan

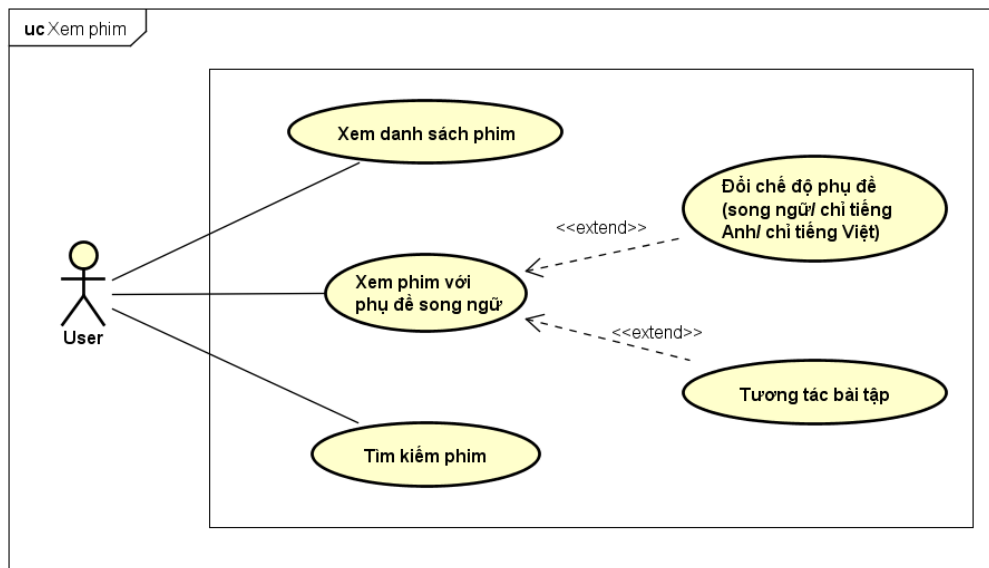
Hệ thống SubLearn có hai tác nhân chính tham gia vào quá trình vận hành là Người dùng (User) và Quản trị viên (Admin). Mỗi tác nhân đảm nhận vai trò riêng biệt với các nhóm chức năng cụ thể như sau:

- **Người dùng (User):** là đối tượng trực tiếp sử dụng hệ thống cho mục đích học tập. User tương tác với các nhóm chức năng chính gồm: (i) **Xem phim** – cho phép xem phim với phụ đề song ngữ đồng bộ và các công cụ tương tác (thuộc Nhóm 1); (ii) **Làm bài tập** – thực hiện bài tập tương tác trong lúc xem hoặc

bài tập tổng hợp sau khi xem (thuộc Nhóm 2); **(iii) Quản lý tài khoản** – thiết lập và cập nhật thông tin cá nhân.

- **Quản trị viên (Admin):** là người vận hành và kiểm soát dữ liệu hệ thống. Admin thực hiện các nhóm chức năng quản trị gồm: **(i) Quản lý phim** – duy trì kho phim và tải lên phụ đề song ngữ; **(ii) Quản lý bài tập** – sử dụng tính năng sinh bài tập tự động từ AI (thuộc Nhóm 2); **(iii) Quản lý tài khoản** – quản trị người dùng và bảo mật hệ thống.

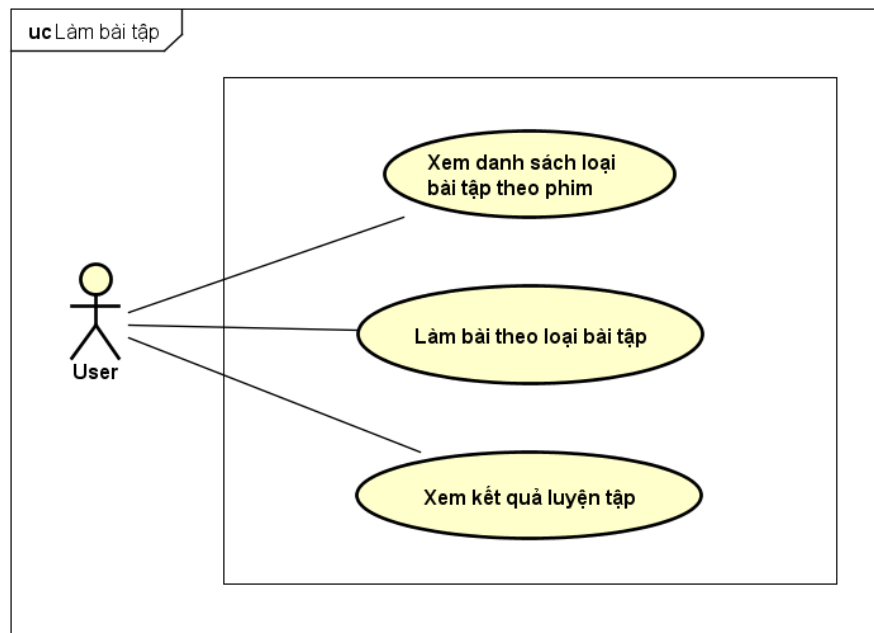
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Xem phim



Hình 2.5: Biểu đồ use case phân rã Xem phim

Dựa trên hình 2.5, biểu đồ phân rã Use Case Xem phim bao gồm các chức năng cụ thể: (i) **Xem danh sách phim**: hiển thị toàn bộ danh sách phim để người dùng lựa chọn vừa xem vừa học; (ii) **Tìm kiếm phim**: hỗ trợ người dùng nhập từ khóa để lọc và tìm nhanh bộ phim mong muốn; (iii) **Xem phim với phụ đề song ngữ**: đây là chức năng trung tâm, hệ thống phát video và đồng bộ phụ đề theo thời gian thực. Trong quá trình này, người dùng có thể kích hoạt các chức năng mở rộng bao gồm **Đổi chế độ phụ đề** (tùy chọn hiển thị song ngữ, chỉ tiếng Anh hoặc chỉ tiếng Việt) và **Tương tác bài tập** (cho phép làm bài tập nhanh liên quan đến nội dung đang xem).

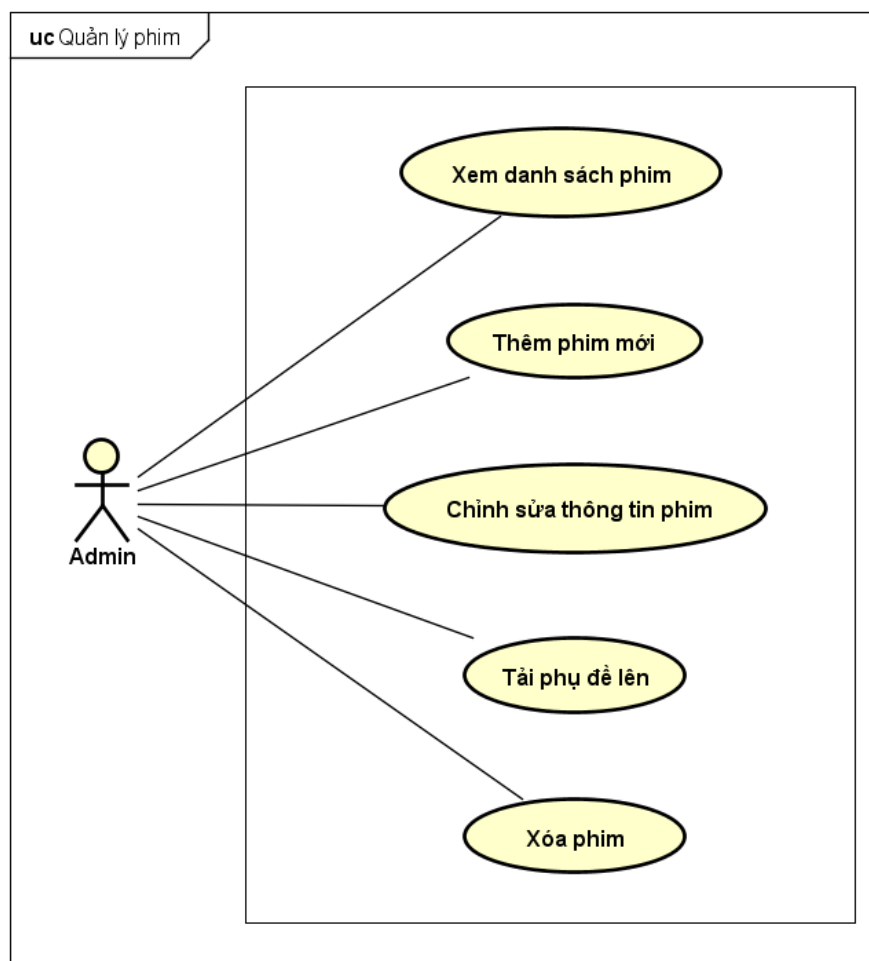
2.2.3 Biểu đồ use case phân rã Làm bài tập



Hình 2.6: Biểu đồ use case phân rã Làm bài tập

Dựa trên hình 2.6, quy trình Làm bài tập của User bao gồm các chức năng cụ thể: **(i) Xem danh sách loại bài tập theo phim:** cho phép người dùng lựa chọn hình thức ôn luyện phù hợp với nội dung phim đã xem; **(ii) Làm bài theo loại bài tập:** người dùng tiến hành trả lời bộ câu hỏi tương ứng do hệ thống hiển thị; **(iii) Xem kết quả luyện tập:** hệ thống cung cấp thông tin chi tiết về điểm số và đánh giá hiệu suất giúp người dùng nắm bắt tiến độ học tập.

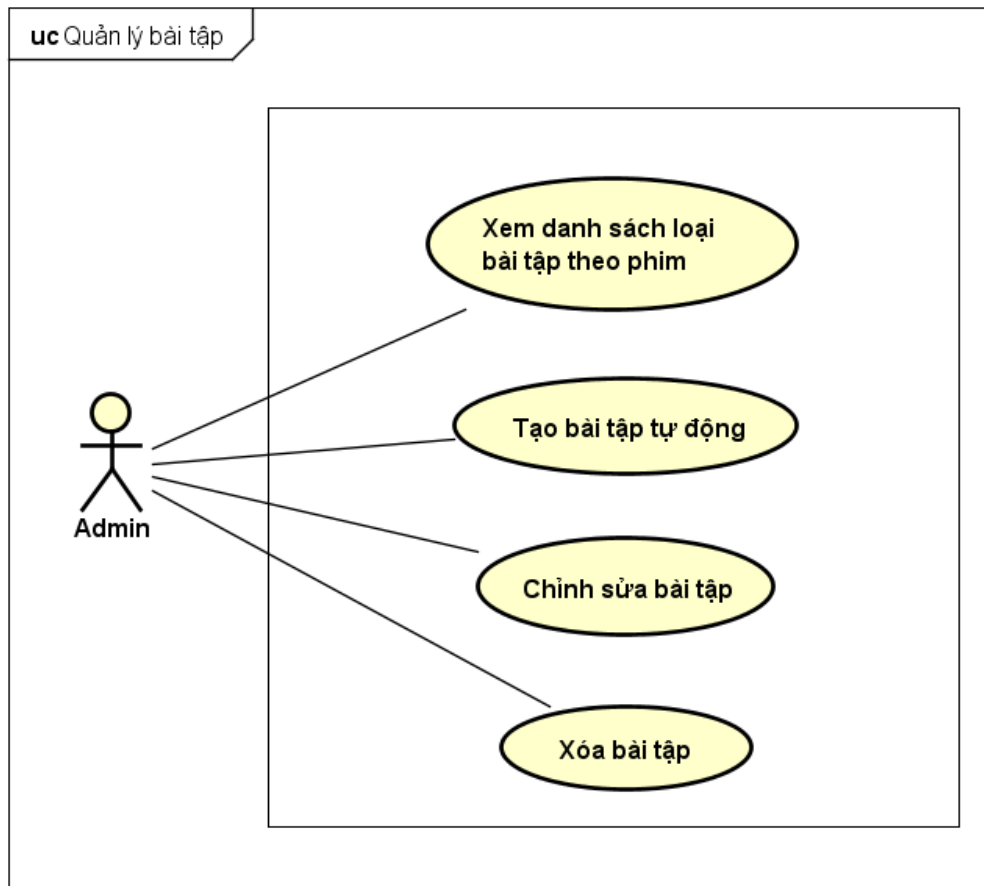
2.2.4 Biểu đồ use case phân rã Quản lý phim



Hình 2.7: Biểu đồ use case Quản lý phim

Dựa trên hình 2.7, trong use case Quản lý phim, Admin quản trị kho học liệu thông qua các chức năng: (i) **Xem danh sách phim**: hiển thị tổng quan các phim đang có trong cơ sở dữ liệu; (ii) **Thêm phim mới**: cho phép nhập liệu và khởi tạo tài nguyên phim vào hệ thống; (iii) **Chỉnh sửa thông tin phim**: cập nhật các thông tin như tiêu đề, mô tả, hình ảnh, thời lượng, thể loại, đường dẫn video và độ khó; (iv) **Tải phụ đề lên**: bổ sung file phụ đề để phục vụ tính năng học song ngữ; (v) **Xóa phim**: loại bỏ nội dung phim cũ hoặc không phù hợp để đảm bảo kho nội dung tối ưu.

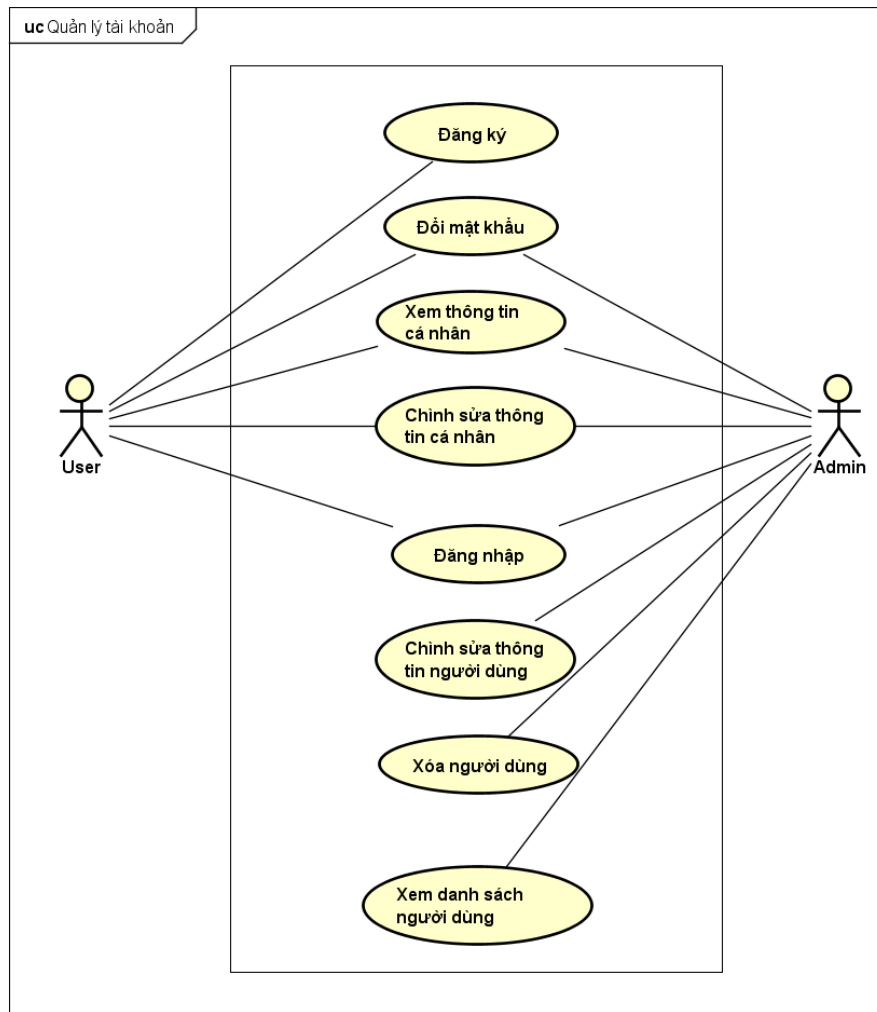
2.2.5 Biểu đồ use case phân rã Quản lý bài tập



Hình 2.8: Biểu đồ use case Quản lý bài tập

Dựa trên hình 2.8, trong use case Quản lý bài tập, Admin thực hiện các chức năng chính nhằm duy trì ngân hàng câu hỏi: (i) **Xem danh sách loại bài tập theo phim**: theo dõi cấu trúc và số lượng bài tập hiện có một cách hệ thống; (ii) **Tạo bài tập tự động**: hỗ trợ sinh bài tập nhanh chóng từ dữ liệu phụ đề phim, giúp tiết kiệm thời gian biên soạn; (iii) **Chỉnh sửa bài tập**: cho phép hiệu chỉnh lại nội dung bài tập đang có trong hệ thống; (iv) **Xóa bài tập**: loại bỏ các dữ liệu bài tập không còn giá trị sử dụng.

2.2.6 Biểu đồ use case phân rã Quản lý tài khoản



Hình 2.9: Biểu đồ use case Quản lý tài khoản

Dựa trên hình 2.9, chức năng Quản lý tài khoản được phân chia cụ thể cho hai tác nhân: (i) **Chức năng dành riêng cho User** gồm **Đăng ký** (tạo tài khoản thành viên mới); (ii) **Chức năng chung** gồm **Đăng nhập, Đổi mật khẩu, Xem và Chính sửa thông tin cá nhân** (xác thực quyền truy cập và quản lý hồ sơ); (iii) **Chức năng dành riêng cho Admin** gồm **Xem danh sách, Chính sửa và Xóa người dùng** (kiểm soát, cập nhật trạng thái hoặc loại bỏ thành viên khỏi hệ thống).

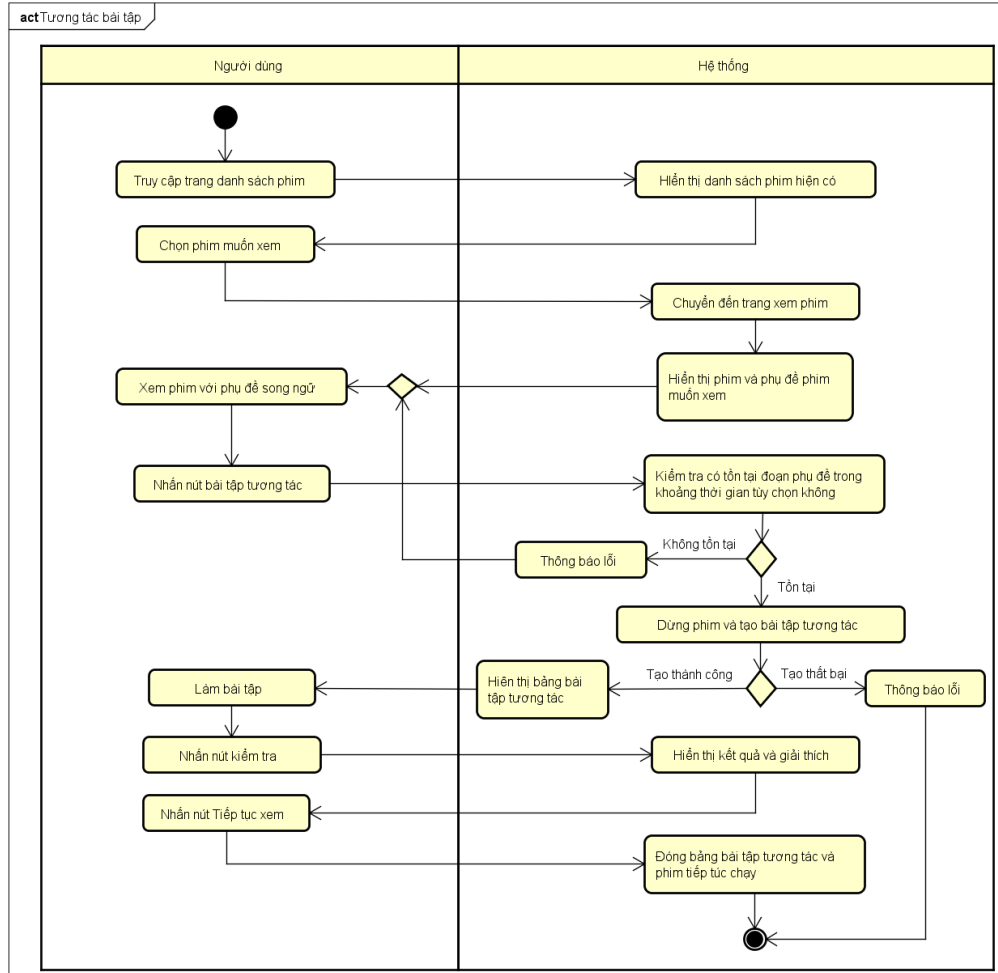
2.3 Quy trình nghiệp vụ

Sau khi xác định tổng quan các chức năng thông qua biểu đồ Use Case ở Mục 2.2, phần này mô tả cách các chức năng được thực hiện trong thực tế dưới dạng quy trình nghiệp vụ. Quy trình nghiệp vụ làm rõ luồng xử lý chính, các bước tương tác giữa người dùng với hệ thống và các nhánh rẽ có thể phát sinh.

Trong phạm vi đồ án, hai quy trình nghiệp vụ quan trọng được lựa chọn trình

bày tương ứng với hai nhóm tính năng cốt lõi: (i) quy trình *Tương tác bài tập* trong lúc xem phim (Nhóm 1) và (ii) quy trình *Tạo bài tập tự động* phục vụ quản trị viên (Nhóm 2).

2.3.1 Quy trình nghiệp vụ Tương tác bài tập



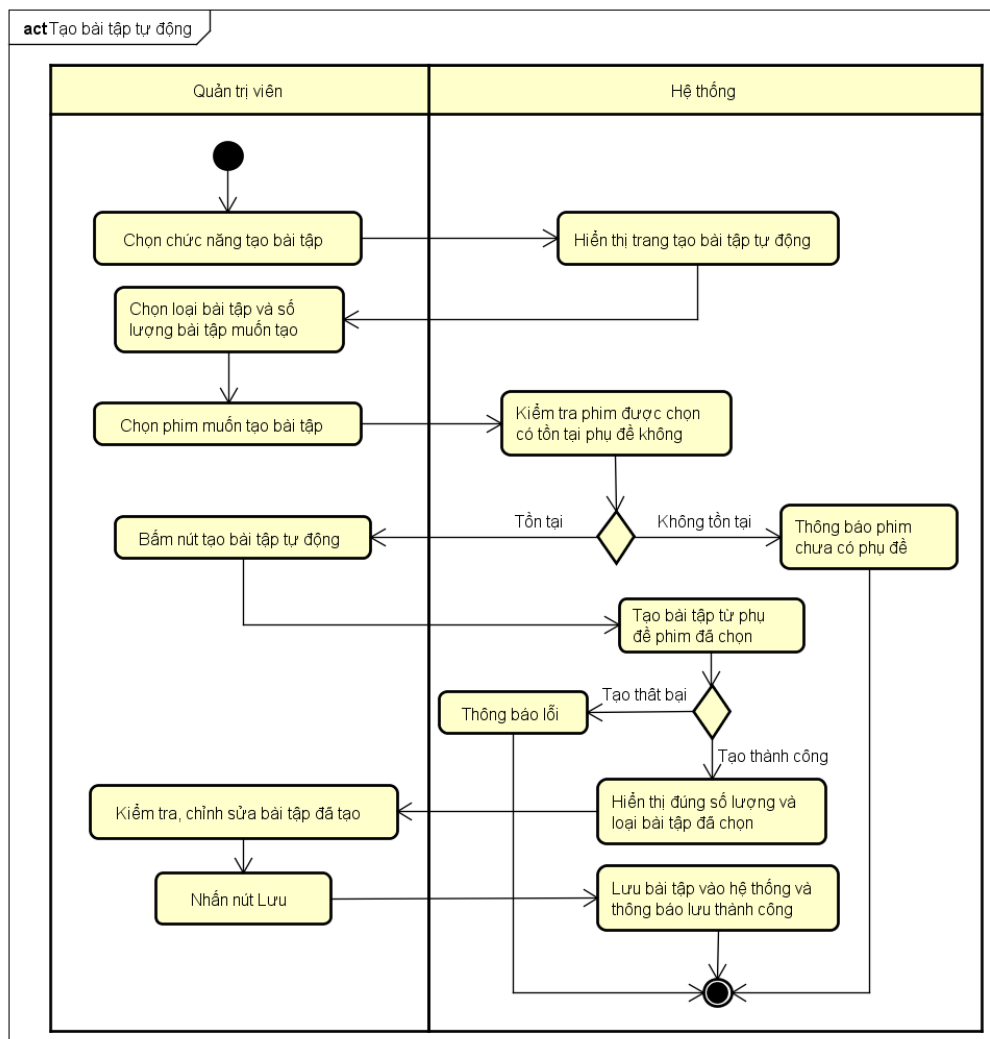
Hình 2.10: Quy trình nghiệp vụ Tương tác bài tập

Hình 2.10 mô tả quy trình nghiệp vụ Tương tác bài tập. Đầu tiên, người dùng truy cập trang danh sách phim và hệ thống hiển thị các phim hiện có. Sau khi người dùng chọn phim muốn xem, hệ thống chuyển hướng và hiển thị trình phát video cùng phụ đề song ngữ. Trong quá trình xem, khi người dùng nhấn nút bài tập tương tác, hệ thống sẽ kiểm tra sự tồn tại của phụ đề trong khoảng thời gian tùy chọn. Nếu không tìm thấy phụ đề phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và người dùng tiếp tục quá trình xem phim.

Ngược lại, nếu phụ đề tồn tại, hệ thống sẽ tiến hành dừng phim và thực hiện tạo bài tập. Tại bước này, nếu quá trình tạo gặp lỗi, hệ thống sẽ thông báo và kết thúc luồng xử lý; nếu tạo thành công, hệ thống sẽ hiển thị bảng bài tập tương tác. Người dùng tiến hành làm bài và nhấn nút kiểm tra, hệ thống sẽ phản hồi bằng cách hiển

thị đáp án cùng lời giải thích. Cuối cùng, khi người dùng nhấn nút tiếp tục xem, hệ thống sẽ đóng bảng bài tập và cho phim tiếp tục chạy.

2.3.2 Quy trình nghiệp vụ Tạo bài tập tự động



Hình 2.11: Quy trình nghiệp vụ Tạo bài tập tự động

Hình 2.11 mô tả quy trình nghiệp vụ Tạo bài tập tự động. Đầu tiên, quản trị viên chọn chức năng tạo bài tập và hệ thống hiển thị trang giao diện tương ứng. Tiếp theo, quản trị viên chọn loại bài tập, số lượng bài tập muốn tạo và chọn phim cần tạo bài tập. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra xem phim được chọn có tồn tại phụ đề hay không; nếu không có, hệ thống hiển thị thông báo phim chưa có phụ đề và kết thúc quy trình.

Ngược lại, nếu phim đã có phụ đề, quản trị viên nhấn nút tạo bài tập tự động. Hệ thống tiến hành xử lý tạo bài tập từ dữ liệu phụ đề; nếu quá trình này thất bại, hệ thống sẽ thông báo lỗi. Trường hợp tạo thành công, hệ thống hiển thị danh sách bài tập đúng theo số lượng và loại mà quản trị viên đã chọn. Quản trị viên tiến hành

kiểm tra, chỉnh sửa nội dung bài tập, sau đó nhấn nút Lưu. Cuối cùng, hệ thống lưu bài tập vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo lưu thành công.

2.4 Đặc tả chức năng

Để cụ thể hóa các quy trình nghiệp vụ đã phân tích ở Mục 2.3, phần này sẽ trình bày chi tiết các bảng đặc tả một số Use Case quan trọng của hệ thống. Các bảng đặc tả dưới đây xác định rõ ràng các yếu tố đầu vào, luồng xử lý chính, các luồng sự kiện thay thế và trạng thái kết thúc, nhằm cung cấp cái nhìn chi tiết nhất về hành vi của hệ thống.

2.4.1 Đặc tả use case Tương tác bài tập

Tên use case	Tương tác bài tập		
Tác nhân	Người dùng		
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập trong hệ thống. - Phim và phụ đề song ngữ của phim muốn tương tác đã tồn tại trong hệ thống.		
Kịch bản chính	STT	Thực hiện	Hành động
	1	Người dùng	Truy cập trang danh sách phim
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách phim hiện có
	3	Người dùng	Chọn phim muốn xem
	4	Hệ thống	Chuyển đến trang xem phim
	5	Hệ thống	Hiển thị phim và phụ đề phim
	6	Người dùng	Xem phim với phụ đề song ngữ
	7	Người dùng	Nhấn nút Bài tập tương tác
	8	Hệ thống	Kiểm tra có đoạn phụ đề trong khoảng thời gian tùy chọn không
	9	Hệ thống	Dùng phim và tạo bài tập tương tác
	10	Hệ thống	Hiện thị bài bảng bài tập tương tác
	10	Người dùng	Làm bài tập tương tác
	11	Người dùng	Nhấn nút Kiểm tra kết quả.
	12	Hệ thống	Hiện thị kết quả và giải thích
	13	Người dùng	Nhấn nút Tiếp tục xem
	14	Hệ thống	Đóng bảng bài tập tương tác và phim tiếp tục chạy
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện	Hành động
	8a	Hệ thống	Không tìm thấy đoạn phụ đề phù hợp tại thời điểm hiện tại
	8b	Hệ thống	Hiện thị thông báo lỗi và không hiển thị bảng bài tập tương tác; phim tiếp tục chạy
	9a	Hệ thống	Tạo bài tập thất bại và thông báo lỗi
Hậu điều kiện	- Bài tập tương tác được hiển thị và người dùng xem được kết quả và giải thích từng câu. - Người dùng xem phim có phụ đề song ngữ đồng bộ với phim.		

Hình 2.12: Đặc tả use case Tương tác bài tập

2.4.2 Đặc tả use case Tạo bài tập tự động

Tên use case	Tạo bài tập tự động		
Tác nhân	Quản trị viên		
Tiền điều kiện	- Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống. - Phím cần tạo đã tồn tại trong hệ thống.		
Kịch bản chính	STT	Thực hiện	Hành động
	1	Quản trị viên	Chọn chức năng tạo bài tập
	2	Hệ thống	Hiển thị trang tạo bài tập tự động
	3	Quản trị viên	Chọn loại bài tập và số lượng bài tập muốn tạo
	4	Quản trị viên	Chọn phim muốn tạo bài tập
	5	Hệ thống	Kiểm tra phim được chọn có tồn tại phụ đề không
	6	Quản trị viên	Bấm nút tạo bài tập tự động
	7	Hệ thống	Tạo bài tập từ phụ đề phim đã chọn
	8	Hệ thống	Hiển thị đúng số lượng và loại bài tập đã chọn
	9	Quản trị viên	Kiểm tra hoặc chỉnh sửa bài tập đã tạo
	10	Quản trị viên	Nhấn nút Lưu
	11	Hệ thống	Lưu bài tập vào hệ thống và thông báo lưu thành công
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện	Hành động
	5a	Hệ thống	Xác định phim chưa có phụ đề, hiển thị thông báo phim chưa có phụ đề
	9a	Hệ thống	Hệ thống sinh bài tập không thành công
Hậu điều kiện	- Bài tập được tạo ra đúng với loại bài tập và số lượng quản trị viên đã chọn. - Bài tập được lưu vào hệ thống thành công.		

Hình 2.13: Đặc tả use case Tạo bài tập tự động

2.4.3 Đặc tả use case Xem phim với phụ đề song ngữ

Tên use case	Xem phim với phụ đề song ngữ		
Tác nhân	Người dùng		
Tiền điều kiện	• Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống • Đã có phim và tiêu đề phim muốn xem trong hệ thống		
Kịch bản chính	STT	Thực hiện	Hành động
	1	Người dùng	Truy cập trang danh sách phim
	2	Người dùng	Chọn phim muốn xem
	3	Hệ thống	Tải thông tin phim và phụ đề (EN + VI)
	4	Hệ thống	Hiển thị giao diện xem phim với phụ đề song ngữ được highlight theo từng câu thoại
	5	Người dùng	Xem phim với phụ đề song ngữ
	6	Hệ thống	Tự động cuộn danh sách phụ đề và highlight câu thoại đang phát
	7	Người dùng	Tua video (tùy chọn)
	8	Hệ thống	Cập nhật highlight phụ đề theo thời điểm được tua
	9	Người dùng	Nhấn vào câu thoại muốn nghe lại trên phụ đề (tùy chọn)
	10	Hệ thống	Video được tua lại tại thời điểm câu thoại người dùng nhấn
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện	Hành động
	3a	Hệ thống	Nếu phim chưa có phụ đề, hiển thị thông báo lỗi
	5a	Người dùng	Chuyển đổi chế độ phụ đề: Song ngữ / Chỉ tiếng Anh / Chỉ tiếng Việt
	5b	Hệ thống	Cập nhật hiển thị phụ đề theo chế độ được chọn
Hậu điều kiện	• Người dùng có thể xem phim với phụ đề song ngữ • Người dùng có thể tua lại câu thoại muốn nghe bằng cách nhấn vào phụ đề. • Người dùng có thể chuyển đổi chế độ hiển thị phụ đề		

Hình 2.14: Đặc tả use case Xem phim với phụ đề song ngữ

2.4.4 Đặc tả use case Thêm phim mới

Tên use case	Thêm phim mới		
Tác nhân	Quản trị viên		
Tiền điều kiện	• Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống • Đã có đường dẫn phim và thông tin phim cần thêm		
Kịch bản chính	STT	Thực hiện	Hành động
	1	Quản trị viên	Truy cập trang quản lý phim
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách phim hiện có
	3	Quản trị viên	Nhấn nút thêm phim
	4	Hệ thống	Hiển thị modal form thêm phim
	5	Quản trị viên	Nhập thông tin phim (tên, slug, mô tả, ảnh, thời lượng, năm, độ khó, thể loại, đường dẫn phim)
	6	Quản trị viên	Nhấn nút lưu
	7	Hệ thống	Validate dữ liệu và upload ảnh lên Cloudinary
	8	Hệ thống	Lưu thông tin phim vào cơ sở dữ liệu
	9	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Lưu phim thành công" và đóng modal
	10	Quản trị viên	Kiểm tra và chỉnh sửa nội dung phụ đề muốn tự sinh
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện	Hành động
	5a	Hệ thống	Nếu file ảnh không hợp lệ (sai định dạng hoặc >5MB), hiển thị thông báo lỗi
	7a	Hệ thống	Nếu thiếu tên phim hoặc slug, hiển thị lỗi validation
	8a	Hệ thống	Nếu lưu thất bại, hiển thị thông báo lỗi khi lưu phim
Hậu điều kiện	• Phim mới được thêm vào hệ thống. • Ảnh phim được lưu trên Cloudinary. • Danh sách phim được cập nhật.		

Hình 2.15: Đặc tả use case Thêm phim mới

2.5 Yêu cầu phi chức năng

Ngoài việc đáp ứng các chức năng nghiệp vụ chính, hệ thống học tiếng Anh qua phim cần thỏa mãn các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo vận hành ổn định, hiệu quả và mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng. Các yêu cầu phi chức năng của hệ thống bao gồm:

- **Hiệu năng:** Hệ thống cần phản hồi nhanh trong các thao tác quan trọng. Khi người dùng phát phim hoặc bắt đầu làm bài tập, thời gian tải dữ liệu nên được giới hạn trong khoảng không quá 2 giây. Quá trình phát video phải mượt, hạn chế giật, đồng thời phụ đề phải đồng bộ chính xác với nội dung phim.
- **Khả năng mở rộng:** Kiến trúc hệ thống phải hỗ trợ mở rộng trong tương lai, bao gồm tăng số lượng phim, người dùng, bài tập và dữ liệu học tập mà vẫn duy trì hiệu suất hoạt động ổn định.

- **Bảo mật:** Hệ thống cần bảo vệ dữ liệu và thông tin tài khoản người dùng. Cơ chế đăng nhập sử dụng JWT[10] để xác thực, kết hợp phân quyền rõ ràng giữa các vai trò (Admin và User), đảm bảo mỗi nhóm chỉ truy cập đúng phạm vi chức năng được cấp phép.
- **Khả năng sử dụng:** Giao diện cần trực quan, dễ thao tác và phù hợp với người dùng phổ thông. Người học có thể xem phim, chọn chế độ phụ đề, làm bài tập và xem kết quả thuận tiện mà không cần kiến thức kỹ thuật hoặc hướng dẫn phức tạp.
- **Khả năng bảo trì:** Hệ thống cần được thiết kế theo cấu trúc rõ ràng, tách bạch các thành phần để thuận lợi cho việc sửa lỗi, nâng cấp và bổ sung tính năng mới, hạn chế ảnh hưởng đến các chức năng đang hoạt động.

CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Hệ thống được xây dựng dựa trên mô hình kiến trúc Client-Server, đảm bảo sự phân tách rõ ràng giữa giao diện người dùng và logic xử lý dữ liệu. Trong đó, Client (Frontend) đảm nhiệm vai trò hiển thị, xử lý tương tác của người dùng và gửi các yêu cầu đến máy chủ. Ngược lại, Server (Backend) chịu trách nhiệm thực thi các logic nghiệp vụ, truy xuất cơ sở dữ liệu và phản hồi kết quả thông qua chuẩn giao tiếp API RESTful. Kiến trúc này không chỉ tối ưu hóa quy trình phát triển mà còn nâng cao khả năng mở rộng, bảo trì và triển khai hệ thống linh hoạt. Dưới đây là chi tiết các công nghệ được áp dụng cho từng thành phần.

3.1 Frontend

Frontend đóng vai trò là giao diện tương tác trực tiếp với người dùng. Các công nghệ chính được lựa chọn bao gồm:

3.1.1 ReactJS

ReactJS[1] là một thư viện JavaScript mã nguồn mở mạnh mẽ do Meta phát triển, chuyên dùng để xây dựng giao diện người dùng. Đặc trưng cốt lõi của React[1] là kiến trúc hướng thành phần (Component-based), cho phép chia nhỏ giao diện thành các module độc lập để dễ dàng tái sử dụng. Ngoài ra, React[1] sử dụng cơ chế Virtual DOM giúp tối ưu hóa hiệu năng bằng cách giảm thiểu các thao tác trực tiếp lên DOM thực, chỉ cập nhật những phần giao diện có sự thay đổi.

Trong đồ án này, ReactJS[1] được sử dụng làm nền tảng chính để thiết kế toàn bộ giao diện người dùng. Nhờ khả năng mô-đun hóa, các thành phần phức tạp như trình phát video hay bộ câu hỏi trắc nghiệm được tách biệt thành các component riêng lẻ, giúp mã nguồn gọn gàng và dễ bảo trì. Cơ chế Virtual DOM giúp hệ thống hoạt động mượt mà, đảm bảo trải nghiệm người dùng nhanh chóng ngay cả khi xử lý các tác vụ cập nhật dữ liệu liên tục theo thời gian thực.

3.1.2 Tailwind CSS

Tailwind CSS[11] là một framework CSS theo hướng ưu tiên tiện ích (utility-first), cung cấp tập hợp các lớp định kiểu mức thấp (low-level) được xây dựng sẵn. Thay vì viết các dòng CSS thủ công, lập trình viên có thể sử dụng trực tiếp các lớp này ngay trong mã HTML/JSX để xây dựng giao diện nhanh chóng, đảm bảo tính nhất quán và dễ dàng tùy biến.

Hệ thống sử dụng Tailwind CSS[11] để xây dựng toàn bộ giao diện hiển thị. Các thành phần như bố cục trang, thanh điều hướng và hệ thống nút bấm được thiết kế đồng bộ nhờ các lớp tiện ích có sẵn. Việc áp dụng framework này giúp rút

ngắn đáng kể thời gian phát triển giao diện (UI) và đảm bảo ứng dụng hiển thị tốt (responsive) trên nhiều loại thiết bị và kích thước màn hình khác nhau.

3.1.3 Axios

Axios[12] là một thư viện HTTP client phổ biến dựa trên Promise, hoạt động trên cả trình duyệt và NodeJS[2]. Nó hỗ trợ thực hiện các yêu cầu HTTP chuẩn RESTful (như GET, POST, PUT, DELETE) để trao đổi dữ liệu với máy chủ, đồng thời cung cấp các tính năng nâng cao như chuyển đổi dữ liệu JSON tự động và cơ chế chặn (Interceptors) để xử lý yêu cầu hoặc phản hồi trước khi chúng được thực thi.

Trong hệ thống, Axios[12] đóng vai trò là cầu nối giao tiếp dữ liệu giữa Client và Server. Đồ án đã cấu hình Axios Interceptors để tự động đính kèm Access Token vào header của mọi yêu cầu cần xác thực, giúp quản lý phiên đăng nhập tập trung. Đặc biệt, hệ thống tích hợp cơ chế tự động làm mới (refresh) token khi phát hiện token hết hạn, cho phép thực hiện lại các yêu cầu bị gián đoạn một cách liền mạch mà không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng.

3.1.4 React Player

React Player[6] là một thư viện React[1] chuyên dụng để nhúng và điều khiển các trình phát đa phương tiện (video/audio). Thư viện này hỗ trợ nhiều nguồn phát đa dạng bao gồm các định dạng file trực tiếp (MP4, WebM, HLS/m3u8), cũng như các nền tảng phổ biến như YouTube, Vimeo, SoundCloud và Facebook Video. React Player[6] cung cấp API đơn giản nhưng mạnh mẽ, cho phép lập trình viên tùy biến giao diện điều khiển, theo dõi trạng thái phát (thời gian, tiến trình) và xử lý các sự kiện media một cách linh hoạt.

Trong hệ thống, React Player[6] được sử dụng làm thành phần cốt lõi cho chức năng xem phim học tiếng Anh. Cụ thể, thư viện được cấu hình để phát video định dạng đa dạng cho phim. Thông qua thuộc tính `ref`, hệ thống có thể truy cập trực tiếp vào đối tượng player để thực hiện các thao tác như tua video đến thời điểm cụ thể khi người dùng nhấn vào một câu thoại trong danh sách phụ đề. Sự kiện `onTimeUpdate` được khai thác để liên tục cập nhật thời gian phát hiện tại, từ đó đồng bộ hóa và highlight câu phụ đề tương ứng theo thời gian thực, tạo nên trải nghiệm học tập tương tác và trực quan cho người dùng.

3.1.5 Quản lý trạng thái (React Hooks)

React Hooks là một tính năng của React[1] cho phép sử dụng state và các tính năng khác của React[1] trong các functional component mà không cần viết class. Các hook phổ biến như `useState`, `useEffect`, và `useRef` giúp quản lý vòng

đời của component và logic trạng thái một cách linh hoạt, gọn gàng.

Hệ thống tận dụng tối đa React Hooks để kiểm soát luồng dữ liệu. Cụ thể, `useState` quản lý dữ liệu cục bộ như thông tin phim hay danh sách phụ đề; `useEffect` chịu trách nhiệm cho các tác vụ bất đồng bộ (gọi API) và đồng bộ hóa phụ đề theo thời gian thực. Ngoài ra, `useRef` được sử dụng để tương tác trực tiếp với các phần tử DOM, phục vụ các chức năng điều khiển trình phát video và tính năng cuộn tự động đến câu thoại đang phát.

3.1.6 Thành phần UI và trải nghiệm người dùng

Để nâng cao trải nghiệm người dùng và tính thẩm mỹ, các thư viện hỗ trợ UI đóng vai trò cung cấp các thành phần giao diện chất lượng cao và biểu tượng trực quan mà không cần xây dựng từ đầu.

Đồ án tích hợp Lucide React[13] làm bộ biểu tượng chính, cung cấp hàng trăm icon với thiết kế nhất quán, giúp giao diện trở nên trực quan và chuyên nghiệp. Các biểu tượng được sử dụng xuyên suốt hệ thống cho các nút chức năng như phát video, tìm kiếm, điều hướng và các hành động quản lý. Bên cạnh đó, hệ thống sử dụng thư viện Sonner[14] để hiển thị các thông báo (toast notification) trạng thái như thành công, thất bại hay cảnh báo với hiệu ứng mượt mà và không gây gián đoạn trải nghiệm người dùng. Sự kết hợp giữa hai thư viện này giúp tạo nên một giao diện người dùng hiện đại, thân thiện và có tính phản hồi cao.

3.1.7 Điều hướng (React Router)

React Router[15] là thư viện định tuyến tiêu chuẩn cho React[1], cho phép điều hướng giữa các view khác nhau trong ứng dụng Single Page Application (SPA). Nó hỗ trợ đồng bộ hóa giao diện người dùng với URL trên trình duyệt mà không cần tải lại toàn bộ trang.

Hệ thống sử dụng React Router[15] để quản lý toàn bộ logic định tuyến. Các hook như `useNavigate` và `useParams` được khai thác để xử lý việc chuyển trang, truyền tham số động (như ID phim) và duy trì trạng thái lịch sử duyệt web. Điều này đảm bảo người dùng có thể di chuyển giữa các chức năng như danh sách phim, xem phim chi tiết và làm bài tập một cách mượt mà và chính xác.

3.2 Backend

Backend đóng vai trò là trung tâm xử lý logic nghiệp vụ, quản lý dữ liệu và cung cấp API. Các công nghệ chính bao gồm:

3.2.1 NodeJS và Express

NodeJS[2] là một môi trường chạy JavaScript đa nền tảng phía máy chủ, nổi bật với cơ chế bất đồng bộ và hướng sự kiện (event-driven). Kết hợp với đó là

Express[3], một framework web tối giản và linh hoạt cho NodeJS[2], cung cấp bộ tính năng mạnh mẽ để xây dựng các ứng dụng web và API.

Hệ thống sử dụng NodeJS[2] kết hợp Express[3] để xây dựng nền tảng Backend. Express[3] được dùng để định nghĩa các endpoint API RESTful, tổ chức khoa học theo từng module chức năng như `/api/movies` (quản lý phim), `/api/quizzes` (bài tập) và `/api/users` (người dùng). Nhờ khả năng xử lý bất đồng bộ của Node.js, máy chủ có thể đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu từ người học với độ trễ thấp và hiệu suất cao.

3.2.2 MongoDB và Mongoose

MongoDB[4] là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL hướng tài liệu (document-oriented), lưu trữ dữ liệu dưới dạng JSON linh hoạt. Đi kèm là Mongoose[16], một thư viện mô hình hóa đối tượng (ODM) cho MongoDB[4] và NodeJS[2], giúp quản lý dữ liệu thông qua các Schema định nghĩa sẵn và tích hợp sẵn các tính năng xác thực.

Do đặc thù dữ liệu phim và phụ đề có cấu trúc phức tạp, đồ án sử dụng MongoDB[4] để lưu trữ. Mongoose[16] được áp dụng để định nghĩa cấu trúc dữ liệu chặt chẽ, ví dụ: User Model giúp xác thực định dạng email, mã hóa mật khẩu; Movie Model sử dụng enum để chuẩn hóa độ khó. Tính năng timestamps cũng được kích hoạt để tự động ghi lại lịch sử tạo/cập nhật bản ghi. Sự kết hợp này mang lại sự linh hoạt của NoSQL nhưng vẫn đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu nhờ cơ chế Schema của Mongoose[16].

3.2.3 OpenAI API (mô hình GPT)

OpenAI[5] API là dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiên tiến như GPT-3.5, GPT-4. Các mô hình này có khả năng hiểu, xử lý và tạo sinh văn bản tự nhiên với độ chính xác cao, phục vụ nhiều mục đích từ chatbot đến phân tích dữ liệu.

Trong hệ thống này, OpenAI[5] API được tích hợp ở phía Backend để gọi mô hình `gpt-4`. Ứng dụng chính là tự động hóa việc tạo học liệu từ phụ đề phim với hai nhóm chức năng:

- **Tạo bài tập theo phụ đề (dành cho Quản trị viên):** Mô hình phân tích nội dung phụ đề để sinh ra các dạng bài tập đa dạng bao gồm: đọc hiểu (Reading Comprehension), sắp xếp hội thoại (Dialogue Reordering), dịch câu (Translation) và tìm câu tương đương (Equivalent Sentences).
- **Tạo câu hỏi tương tác khi xem phim (dành cho Người dùng):** Hệ thống tự động sinh câu hỏi theo ngữ cảnh đoạn phim vừa xem, bao gồm trắc nghiệm,

điền từ và câu hỏi Đúng/Sai.

Việc tích hợp này giúp giảm tải công sức biên soạn thủ công và làm phong phú kho học liệu một cách tự động.

3.2.4 Tải tệp tin (Multer)

Multer[17] là một middleware phổ biến cho NodeJS[2], được thiết kế chuyên biệt để xử lý dữ liệu dạng `multipart/form-data`, thường được sử dụng khi người dùng tải lên các tệp tin.

Hệ thống sử dụng Multer[17] để quản lý chức năng upload tệp từ phía người dùng, bao gồm file phụ đề, ảnh đại diện và ảnh phim. Multer[17] đóng vai trò trung gian tiếp nhận luồng dữ liệu, kiểm soát định dạng đầu vào và chuyển tiếp chúng đến dịch vụ lưu trữ đám mây hoặc xử lý logic trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu, đảm bảo quy trình upload diễn ra ổn định và an toàn.

3.2.5 Lưu trữ đám mây (Cloudinary)

Cloudinary[18] là một dịch vụ quản lý phương tiện dựa trên đám mây, cung cấp giải pháp toàn diện cho việc tải lên, lưu trữ, quản lý, thao tác và phân phối hình ảnh cũng như video cho các ứng dụng web và di động.

Thay vì lưu trữ file trực tiếp trên máy chủ vật lý vốn tốn kém tài nguyên, hệ thống sử dụng Cloudinary[18] để lưu trữ các tài nguyên đa phương tiện như ảnh đại diện của người dùng, ảnh phim. Giải pháp này giúp giảm tải dung lượng lưu trữ cho máy chủ Backend, đồng thời tận dụng mạng lưới phân phối nội dung (CDN) của Cloudinary[18] để tăng tốc độ tải ảnh cho người dùng cuối

3.2.6 JSON Web Token (JWT)

JSON Web Token[10] (JWT) là chuẩn mở (RFC 7519) để truyền tải thông tin an toàn giữa các bên dưới dạng đối tượng JSON. Token được mã hóa và có thể xác minh tính toàn vẹn, thường dùng cho việc xác thực và trao đổi thông tin trong các ứng dụng web.

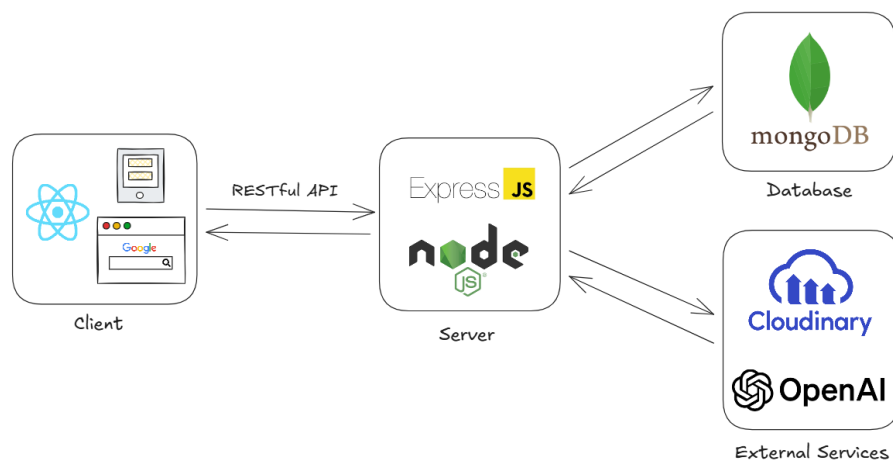
Trong hệ thống, JWT[10] được sử dụng để triển khai cơ chế xác thực không trạng thái (stateless authentication). Sau khi người dùng đăng nhập thành công, server cấp cặp Access Token (thời hạn ngắn) và Refresh Token (thời hạn dài) để quản lý phiên làm việc. Access Token được đính kèm trong mỗi request để xác thực quyền truy cập API, trong khi Refresh Token dùng để cấp lại Access Token mới khi hết hạn mà không cần đăng nhập lại. Cơ chế này giúp hệ thống vừa đảm bảo bảo mật, vừa mang lại trải nghiệm liền mạch cho người dùng.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Thiết kế kiến trúc phần mềm

Trong đồ án này, hệ thống được xây dựng dựa trên mô hình kiến trúc Client-Server mở rộng. Trong đó, các thành phần gồm Client (frontend), Server (backend), Database (cơ sở dữ liệu) và External Services (dịch vụ bên ngoài) được tổ chức thành các khối độc lập. Cụ thể, Client và Server giao tiếp với nhau thông qua chuẩn RESTful API. Cách tiếp cận này cho phép tách biệt rõ ràng trách nhiệm giữa các phần: (i) hiển thị và tương tác người dùng; (ii) xử lý logic nghiệp vụ trung tâm; (iii) lưu trữ dữ liệu bền vững; và (iv) tích hợp các dịch vụ hỗ trợ từ bên thứ ba. Nhờ đó, hệ thống đảm bảo tính dễ bảo trì, khả năng mở rộng tính năng linh hoạt và thuận lợi trong quá trình triển khai thực tế.



Hình 4.1: Kiến trúc tổng thể Client - Server của hệ thống

Dựa trên Hình 4.1, hệ thống được tổ chức thành các thành phần chính với chức năng và công nghệ cụ thể như sau:

- **Client (Frontend):** đóng vai trò là lớp giao diện, chịu trách nhiệm hiển thị và xử lý tương tác trực tiếp với người dùng. Thành phần này được phát triển bằng thư viện ReactJS[1], cho phép xây dựng ứng dụng đơn trang (Single Page Application - SPA) với trải nghiệm điều hướng mượt mà, không cần tải lại toàn bộ trang. Trong phạm vi đồ án, Client tập trung vào việc tối ưu trải nghiệm người dùng thông qua việc render các thành phần giao diện như trình phát video song ngữ, danh sách phụ đề tương tác và bảng câu hỏi trắc nghiệm. Mọi thao tác cần truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu đều được thực hiện thông qua Axios[12], gửi các yêu cầu HTTP theo chuẩn RESTful API đến Server để xử

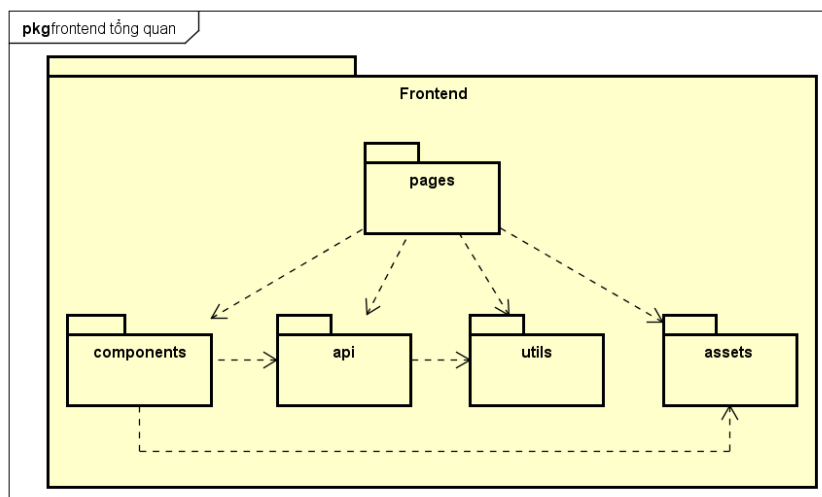
lý.

- **Server (Backend):** đóng vai trò là trung tâm xử lý logic nghiệp vụ và điều phối luồng dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống. Thành phần này được phát triển trên nền tảng NodeJS[2] kết hợp với Express[3] Framework, cung cấp các endpoint API theo chuẩn RESTful như `/api/movies`, `/api/quizzes`, `/api/users` để tiếp nhận và phản hồi yêu cầu từ Client. Các chức năng nghiệp vụ chính được xử lý tại đây bao gồm: xác thực và phân quyền người dùng thông qua cơ chế JWT[10], điều phối việc sinh bài tập tự động bằng AI, ghi nhận và tính toán kết quả học tập, cũng như kiểm soát toàn bộ thao tác đọc/ghi dữ liệu với cơ sở dữ liệu.
- **Cơ sở dữ liệu (Database):** là thành phần chịu trách nhiệm lưu trữ bền vững và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu cho toàn hệ thống. Đồ án lựa chọn MongoDB[4] – một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL hướng tài liệu – nhờ khả năng lưu trữ linh hoạt dưới dạng document (JSON/BSON), phù hợp với cấu trúc dữ liệu đa dạng của ứng dụng. Các thông tin được quản lý tập trung tại đây bao gồm: hồ sơ tài khoản người dùng, thông tin metadata của phim (tiêu đề, thể loại, độ khó), nội dung phụ đề song ngữ, ngân hàng câu hỏi bài tập và lịch sử kết quả học tập. Việc sử dụng MongoDB[4] giúp hệ thống đạt được tốc độ truy xuất nhanh và dễ dàng mở rộng khi lượng dữ liệu tăng lên.
- **Dịch vụ bên ngoài (External Services):** được tích hợp nhằm mở rộng tính năng thông minh và tối ưu hóa tài nguyên mà không làm tăng tải trọng cho máy chủ nội bộ. Cụ thể, hệ thống kết nối với [5] API để thực hiện các tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên như phân tích phụ đề và tự động sinh câu hỏi trắc nghiệm. Song song đó, Cloudinary[18] được sử dụng làm kho lưu trữ đám mây chuyên dụng để quản lý các tệp đa phương tiện như ảnh đại diện người dùng hay poster phim, giúp giảm tải băng thông và tăng tốc độ tải trang.
- **Dịch vụ bên ngoài (External Services):** được tích hợp nhằm mở rộng khả năng của hệ thống mà không làm tăng tải trọng xử lý cho máy chủ nội bộ. Cụ thể, hệ thống kết nối với OpenAI[5] API (mô hình GPT-4.1) để thực hiện các tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, bao gồm phân tích nội dung phụ đề phim và tự động sinh các dạng bài tập như trắc nghiệm, điền từ. Bên cạnh đó, Cloudinary[18] được sử dụng làm dịch vụ lưu trữ đám mây chuyên dụng để quản lý các tệp đa phương tiện như ảnh đại diện người dùng và ảnh phim. Giải pháp này giúp giảm tải băng thông cho máy chủ, đồng thời tận dụng mạng phân phối nội dung (CDN) để tăng tốc độ tải tài nguyên cho người dùng cuối.

4.1.2 Thiết kế tổng quan

Dựa trên kiến trúc Client-Server đã thiết lập, việc tổ chức mã nguồn hệ thống được cụ thể hóa thông qua sơ đồ gói. Phần này trình bày cách phân rã hệ thống thành các nhóm chức năng độc lập ở cả hai phía Client (Frontend) và Server (Backend).

Thiết kế tổng quan gói Frontend



Hình 4.2: Sơ đồ gói tổng quan phía Frontend

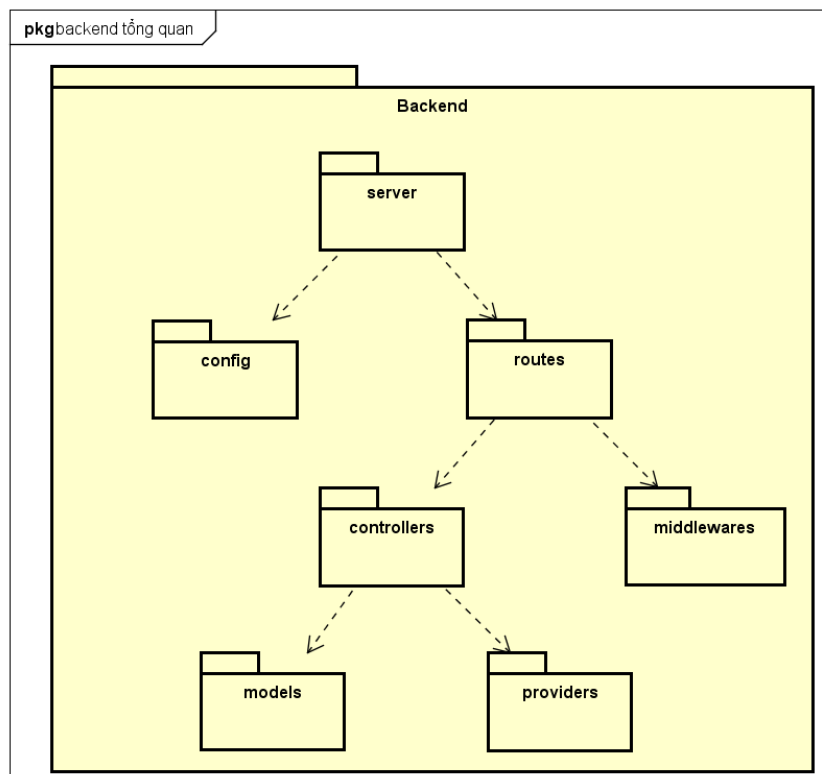
Phía frontend được xây dựng bằng React[1] và tổ chức theo hướng phân tách theo vai trò và chức năng. Như thể hiện trong sơ đồ gói tổng quan, frontend bao gồm các gói chính sau:

- **pages:** Là gói trung tâm, chứa các màn hình chính của hệ thống, bao gồm các trang dành cho người dùng, quản trị viên và các trang xác thực. Các trang này chịu trách nhiệm điều phối luồng giao diện và tương tác người dùng.
- **components:** Chứa các thành phần giao diện tái sử dụng như TaskBars, ConfirmDialog, Pagination. Gói này giúp giảm trùng lặp mã nguồn và tăng khả năng bảo trì giao diện.
- **api:** Đóng vai trò là lớp giao tiếp dữ liệu, bao gồm các hàm gọi REST API tới backend để lấy dữ liệu phim, phụ đề, bài tập, thông tin người dùng và kết quả làm bài.
- **utils:** Cung cấp các hàm tiện ích dùng chung cho toàn bộ frontend như cấu hình Axios, xử lý token xác thực và các hàm hỗ trợ xử lý dữ liệu.
- **assets:** Chứa các tài nguyên tĩnh như hình ảnh, biểu tượng và các file dùng chung cho giao diện.

Quan hệ phụ thuộc được thiết kế theo hướng đơn giản và rõ ràng: gói pages phụ

thuộc vào các gói còn lại để hiển thị dữ liệu và xử lý nghiệp vụ giao diện; gói api sử dụng các tiện ích trong utils để thống nhất cơ chế gọi API và xác thực; các gói còn lại không phụ thuộc ngược trở lại pages. Cách tổ chức này giúp frontend dễ mở rộng và thuận lợi khi bổ sung thêm các màn hình hoặc chức năng mới.

Thiết kế tổng quan gói phía Backend



Hình 4.3: Sơ đồ gói tổng quan phía Backend

Phía backend được xây dựng trên nền tảng NodeJS và Express, tổ chức theo mô hình phân tầng, trong đó mỗi gói đảm nhiệm một vai trò cụ thể trong quá trình xử lý yêu cầu. Sơ đồ gói tổng quan backend bao gồm các gói chính sau:

- **server:** Là điểm khởi động của hệ thống backend, chịu trách nhiệm khởi tạo ứng dụng Express, nạp cấu hình môi trường, thiết lập kết nối và đăng ký các router.
- **config:** Chứa các cấu hình hệ thống như biến môi trường, cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu và các thiết lập chung phục vụ cho quá trình khởi động ứng dụng.
- **routes:** Định nghĩa các endpoint REST API của hệ thống và ánh xạ mỗi endpoint tới controller tương ứng. Gói này đồng thời gắn các middleware cần thiết cho từng nhóm API.
- **middlewares:** Thực hiện các chức năng trung gian như xác thực người dùng bằng JWT[10], phân quyền theo vai trò và xử lý upload file trước khi chuyển

đến controller.

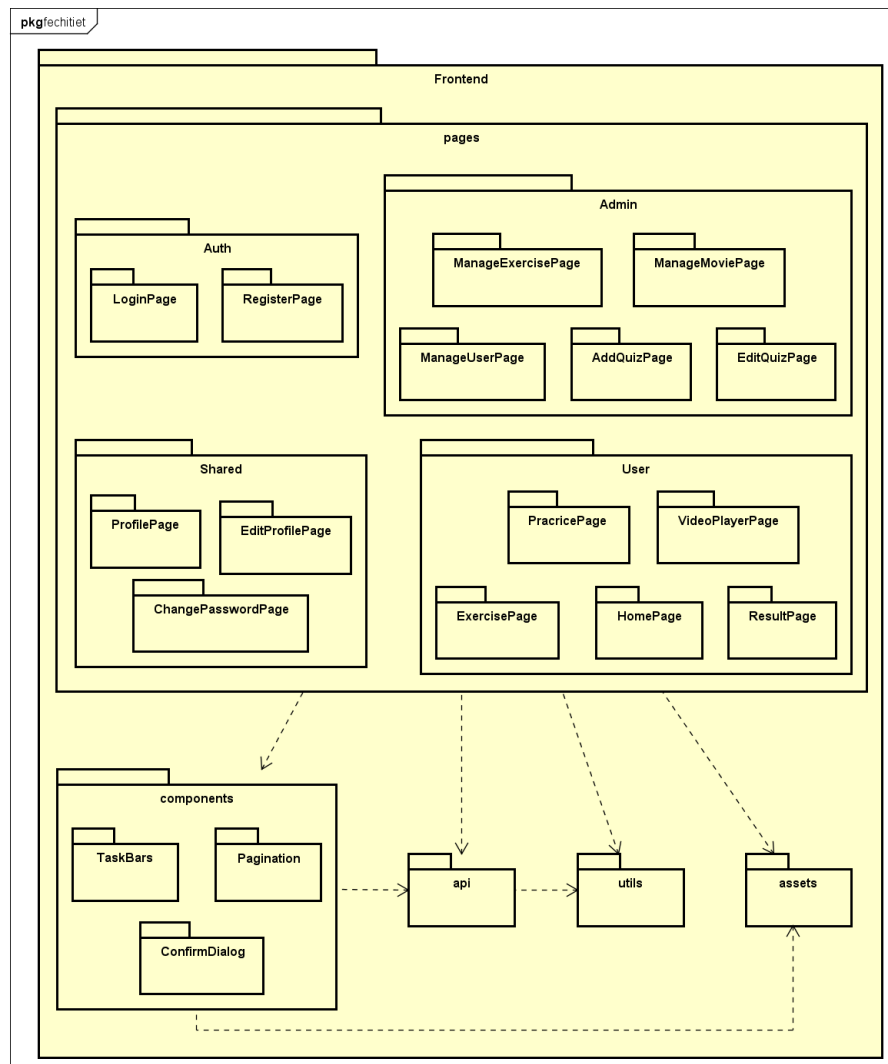
- **controllers:** Chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ chính của hệ thống, tiếp nhận request từ routes, gọi các provider hoặc model cần thiết và trả response về cho client.
- **providers:** Đóng gói các logic tích hợp với dịch vụ bên ngoài như sinh bài tập bằng OpenAI[5], xử lý token xác thực JWT[10] và upload hình ảnh lên Cloudinary[18].
- **models:** Định nghĩa các mô hình dữ liệu và lược đồ cơ sở dữ liệu, đại diện cho các thực thể chính của hệ thống như người dùng, phim, phụ đề, bài tập và kết quả làm bài.

Luồng xử lý tổng quát của backend được thiết kế theo thứ tự: server → routes → middlewares → controllers → (providers, models). Cách tổ chức này đảm bảo sự tách biệt rõ ràng giữa các tầng, giúp mã nguồn dễ hiểu, dễ kiểm thử và thuận tiện khi mở rộng hệ thống.

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

Sau khi trình bày thiết kế tổng quan, phần này đi sâu mô tả thiết kế chi tiết các gói của hệ thống ở cả phía frontend và backend.

Thiết kế chi tiết phía Frontend



Hình 4.4: Biểu đồ gói thiết kế chi tiết phía Frontend

Gói pages là trung tâm của frontend, tổ chức các màn hình theo nhóm chức năng và vai trò người dùng, bao gồm Auth (LoginPage, RegisterPage) phục vụ xác thực, Admin (ManageUserPage, ManageMoviePage, ManageExercisePage, AddQuizPage, EditQuizPage) phục vụ nghiệp vụ quản trị, User (HomePage, VideoPlayerPage, ExercisePage, PracticePage, ResultPage) phục vụ luồng học tập xem phim–làm bài–xem kết quả, và Shared (ProfilePage, EditProfilePage, ChangePasswordPage) phục vụ quản lý tài khoản dùng chung. Các trang trong pages có nhiệm vụ điều phối luồng giao diện, kết hợp các thành phần UI, gọi dữ liệu từ backend thông qua lớp API.

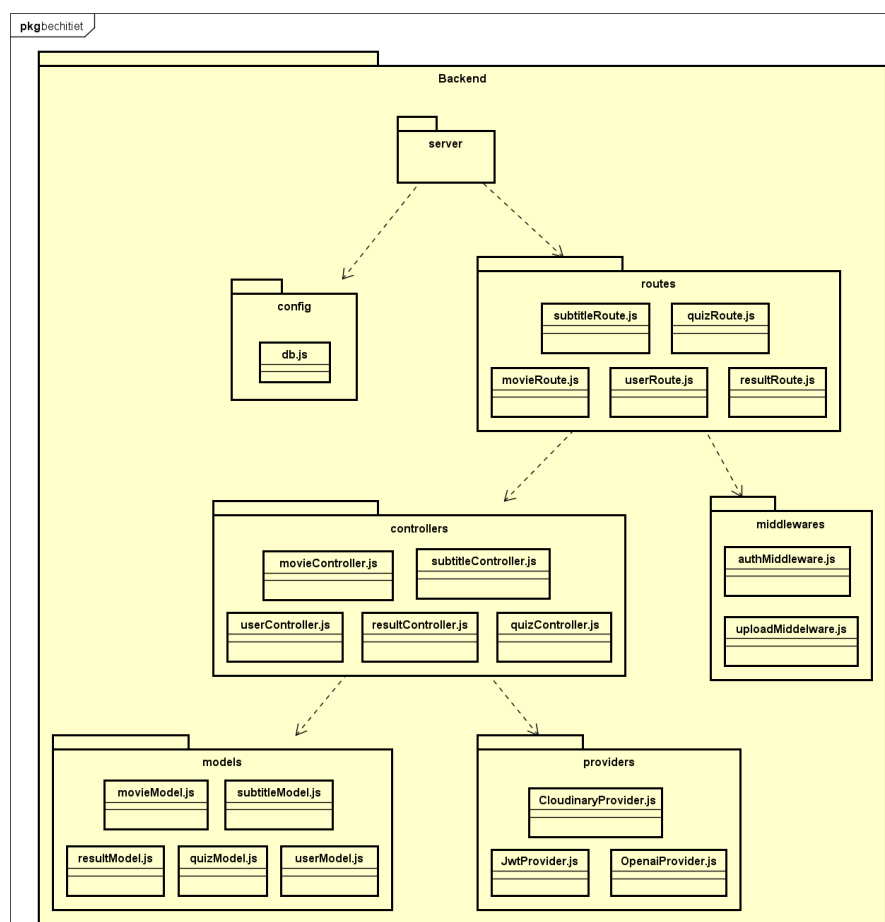
Gói components tập trung các thành phần giao diện tái sử dụng nhằm giảm trùng lặp giữa các trang và đảm bảo tính nhất quán UI, bao gồm ConfirmDialog dùng xác nhận thao tác quan trọng (xoá/sửa), TaskBars chứa các menu điều hướng và thanh tác vụ theo vai trò người dùng, và Pagination hỗ trợ phân trang cho các danh sách dữ liệu.

Gói api là lớp giao tiếp dữ liệu giữa frontend và backend, hiện thực qua api/index.js, chịu trách nhiệm đóng gói các lời gọi REST API liên quan đến phim, phụ đề, quiz/bài tập, kết quả và người dùng. Thiết kế lớp api giúp các trang trong pages chỉ cần gọi hàm nghiệp vụ ở mức cao thay vì tự xây dựng request rườm rà, đồng thời api phụ thuộc vào utils/authorizeAxios.js để thống nhất baseURL, tự động gắn token xác thực và chuẩn hóa xử lý lỗi khi giao tiếp với server.

Gói utils cung cấp các tiện ích dùng chung cho toàn bộ frontend, gồm authorizeAxios.js để cấu hình axios và xử lý xác thực, và helpers.js để hỗ trợ xử lý dữ liệu và hiển thị.

Gói assets lưu trữ các tài nguyên tĩnh như hình ảnh, biểu tượng phục vụ giao diện.

Thiết kế chi tiết phía Backend



Hình 4.5: Biểu đồ gói thiết kế chi tiết phía Backend

Gói server với file server.js là điểm khởi động của backend, chịu trách nhiệm tạo ứng dụng Express, nạp cấu hình môi trường, thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu và đăng ký các router API cho hệ thống. Trong thiết kế chi tiết, server phụ thuộc config để

thực hiện cấu hình và phụ thuộc routes để mount các endpoint, nhờ đó tách biệt rõ phần "khởi tạo hệ thống" với phần "xử lý nghiệp vụ".

Gói config gồm db.js và environment.js đóng vai trò quản lý cấu hình nền tảng, trong đó db.js xử lý kết nối MongoDB[4] và environment.js quản lý các biến môi trường hệ thống. Việc gom cấu hình vào config giúp quá trình triển khai và thay đổi môi trường (local/dev/prod) thuận tiện hơn, đồng thời đảm bảo các gói xử lý nghiệp vụ không phải lặp lại logic cấu hình.

Gói routes định nghĩa các endpoint REST của backend, được tổ chức theo từng nhóm tài nguyên gồm userRoute.js, movieRoute.js, subtitleRoute.js, quizRoute.js và resultRoute.js, có nhiệm vụ ánh xạ URL và HTTP method tới controller tương ứng. Tại tầng này, hệ thống đồng thời gắn các middleware liên quan (xác thực, phân quyền, upload) trước khi chuyển request vào controller, vì vậy routes phụ thuộc trực tiếp middlewares và controllers đúng như quan hệ thể hiện trên sơ đồ.

Gói middlewares gồm authMiddleware.js và uploadMiddleware.js, chịu trách nhiệm xử lý trung gian trước khi vào nghiệp vụ như xác thực JWT[10], kiểm tra quyền truy cập và chuẩn hóa dữ liệu file upload. Thiết kế middleware giúp đảm bảo tính an toàn và hợp lệ của request ở tầng ngoài, giảm tải logic lặp trong controller, đồng thời làm rõ luồng xử lý: request chỉ được đi tiếp khi vượt qua các kiểm tra cần thiết.

Gói controllers chứa các controller theo từng tài nguyên gồm userController.js, movieController.js, subtitleController.js, quizController.js và resultController.js, thực hiện xử lý nghiệp vụ chính của hệ thống như quản trị phim-phụ đề, tạo và quản lý quiz/bài tập, quản lý người dùng, và lưu kết quả làm bài. Controller nhận request đã được middleware kiểm tra, sau đó gọi models để thao tác dữ liệu MongoDB và gọi providers khi cần tích hợp dịch vụ ngoài, rồi trả response JSON về client theo chuẩn API thống nhất.

Gói models gồm các mô hình dữ liệu userModel.js, movieModel.js, subtitleModel.js, quizModel.js và resultModel.js, đại diện cho các thực thể nghiệp vụ chính của hệ thống và định nghĩa schema/validate dữ liệu. Các model cung cấp lớp truy xuất dữ liệu nhất quán cho controller, nhờ đó controller tập trung vào nghiệp vụ và giảm phụ thuộc vào chi tiết thao tác cơ sở dữ liệu.

Gói providers bao gồm JwtProvider.js, OpenaiProvider.js và CloudinaryProvider.js, đóng gói các chức năng tích hợp với dịch vụ bên ngoài. JwtProvider xử lý việc tạo và xác thực JSON Web Token[10] cho cơ chế xác thực. OpenaiProvider tích hợp API GPT-4.1 để sinh bài tập tự động từ phụ đề phim. CloudinaryProvider xử lý upload hình ảnh (thumbnail, poster) lên dịch vụ lưu trữ đám mây Cloudinary[18].

Việc tách providers giúp controller gọn hơn, tránh lặp mã, đồng thời tăng khả năng mở rộng khi thay đổi nhà cung cấp dịch vụ hoặc bổ sung thêm dạng bài tập mới mà không ảnh hưởng lớn tới phần định tuyến và xử lý request.

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

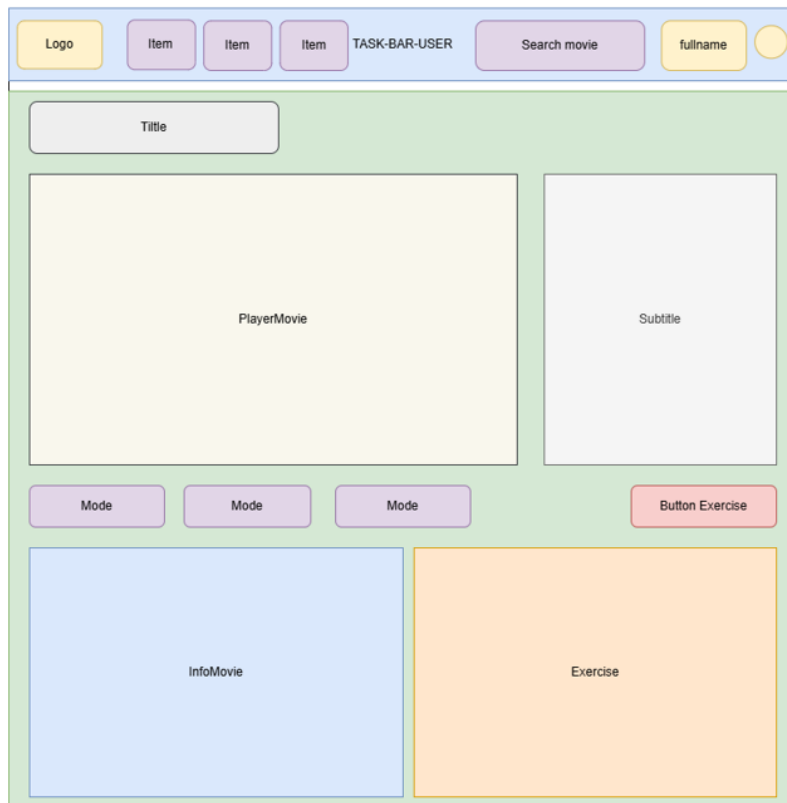
Trong phạm vi đề tài này, hệ thống được thiết kế chạy trên trình duyệt web. Phần dưới đây trình bày bố cục của một số màn hình chức năng chính của hệ thống.

Giao diện danh sách phim:



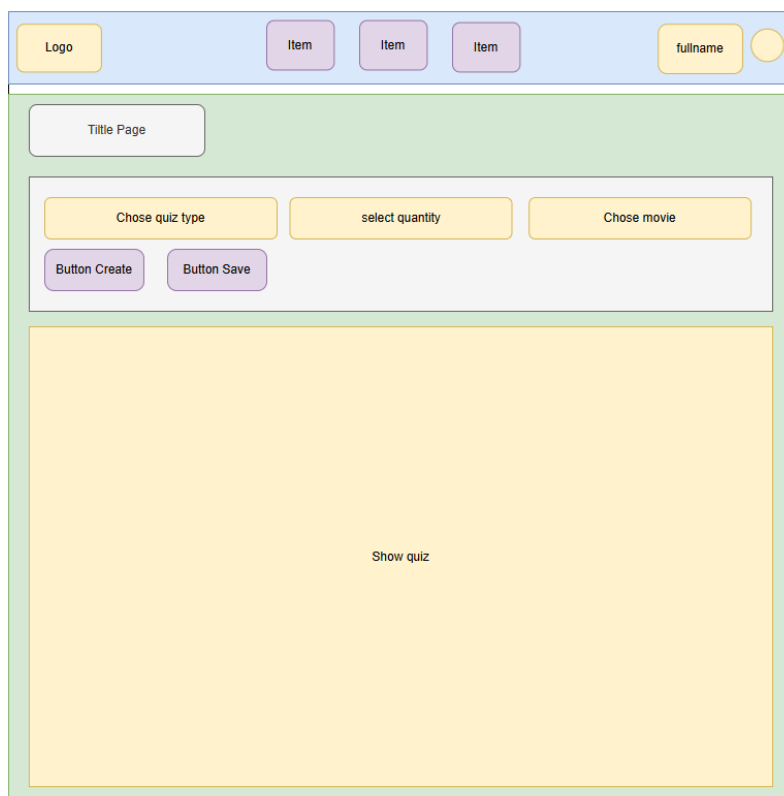
Hình 4.6: Bố cục giao diện danh sách phim

Giao diện xem phim:



Hình 4.7: Bố cục giao diện xem phim

Giao diện tạo bài tập tự động:



Hình 4.8: Bố cục giao diện tạo bài tập tự động

4.2.2 Thiết kế lớp

Dựa trên yêu cầu chức năng và phân tích nghiệp vụ, hệ thống được xây dựng xoay quanh các lớp đối tượng cốt lõi. Các lớp này được phân chia và thiết kế chi tiết như sau:

- **Lớp thực thể (Entity):** Quiz, Question, Option, Subtitle, Movie.
- **Lớp điều khiển (Controller) & Dịch vụ (Service):** QuizController, SubtitleController, OpenaiProvider.

a, Lớp Quiz

Lớp `Quiz` đóng vai trò trung tâm trong việc lưu trữ học liệu. Một đối tượng `Quiz` đại diện cho một bộ bài tập, bên trong chứa danh sách các câu hỏi chi tiết.

Bảng 4.1: Mô tả lớp Quiz

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
<code>_id</code>	ObjectId	Khóa chính, tự động sinh bởi MongoDB.
<code>quizType</code>	Enum	Loại bài tập (reading, dialogue_reordering, translation, equivalent).
<code>passage</code>	String	Đoạn văn đọc hiểu (chỉ dùng cho loại reading).
<code>questions</code>	Array[Question]	Danh sách các câu hỏi thuộc bài tập này (được nhúng - embedded).

b, Lớp Question (Embedded)

Lớp `Question` là một thành phần con (embedded document) nằm trong `Quiz`, lưu trữ cấu trúc của một câu hỏi trắc nghiệm cụ thể.

Bảng 4.2: Mô tả lớp Question

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
<code>_id</code>	ObjectId	Khóa định danh cho từng câu hỏi.
<code>question</code>	String	Nội dung câu hỏi/yêu cầu đề bài.
<code>options</code>	Array[Option]	Danh sách các phương án lựa chọn.
<code>answer</code>	String	Đáp án đúng (A, B, C hoặc D).
<code>explanation</code>	String	Giải thích chi tiết tại sao đáp án đó đúng.
<code>quote</code>	String	Trích dẫn từ đoạn văn/hội thoại làm căn cứ.

c, Lớp Option (Embedded)

Lớp `Option` đại diện cho một phương án trả lời trong câu hỏi trắc nghiệm.

Bảng 4.3: Mô tả lớp Option

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
<code>_id</code>	<code>ObjectId</code>	Khóa định danh tự động.
<code>label</code>	<code>String</code>	Nhãn hiển thị (A, B, C, D).
<code>text</code>	<code>String</code>	Nội dung chi tiết của phương án.

d, Lớp Subtitle

Lớp `Subtitle` lưu trữ dữ liệu phụ đề, là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng để AI phân tích và sinh bài tập.

Bảng 4.4: Mô tả lớp Subtitle

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
<code>_id</code>	<code>ObjectId</code>	Khóa chính, tự động sinh.
<code>language</code>	<code>Enum</code>	Ngôn ngữ của phụ đề (en, vi).
<code>srtContent</code>	<code>String</code>	Toàn bộ nội dung phụ đề dưới dạng chuỗi văn bản (định dạng .SRT).

e, Lớp QuizController

Lớp `QuizController` chịu trách nhiệm quản lý các thao tác thêm, sửa, xóa đối với bài tập và xử lý logic hiển thị bài tập cho người dùng.

Bảng 4.5: Các phương thức của QuizController

Phương thức	Mô tả
<code>addQuiz(quizzes)</code>	Tiếp nhận danh sách bài tập đã sinh và lưu vào cơ sở dữ liệu.
<code>getListQuizSummary()</code>	Lấy danh sách tóm tắt các bài tập, gom nhóm theo phim và loại bài tập.
<code>getQuizzesByMovieAndQuizType()</code>	Truy xuất chi tiết bài tập dựa trên ID phim và loại bài tập cụ thể.
<code>updateQuiz(id)</code>	Cập nhật nội dung câu hỏi hoặc đáp án của một bài tập.
<code>deleteQuiz(id)</code>	Xóa bài tập khỏi hệ thống.

f, Lớp SubtitleController

Lớp SubtitleController quản lý việc tải lên và truy xuất phụ đề, đảm bảo dữ liệu đầu vào cho quá trình sinh bài tập luôn sẵn sàng.

Bảng 4.6: Các phương thức của SubtitleController

Phương thức	Mô tả
uploadSubtitle(srtContent)	Xử lý file phụ đề tải lên, phân tích và lưu trữ vào CSDL.
getSubtitlesByMovie(movieId)	Lấy danh sách các phụ đề hiện có của một bộ phim.

g, Lớp OpenaiProvider

Đây là lớp dịch vụ (Service Class) đặc biệt, đóng vai trò bao đóng (wrapper) các lời gọi API đến OpenAI GPT-4.1. Lớp này chứa các Prompt kỹ thuật (Prompt Engineering) để điều hướng AI sinh kết quả đúng định dạng JSON mong muốn.

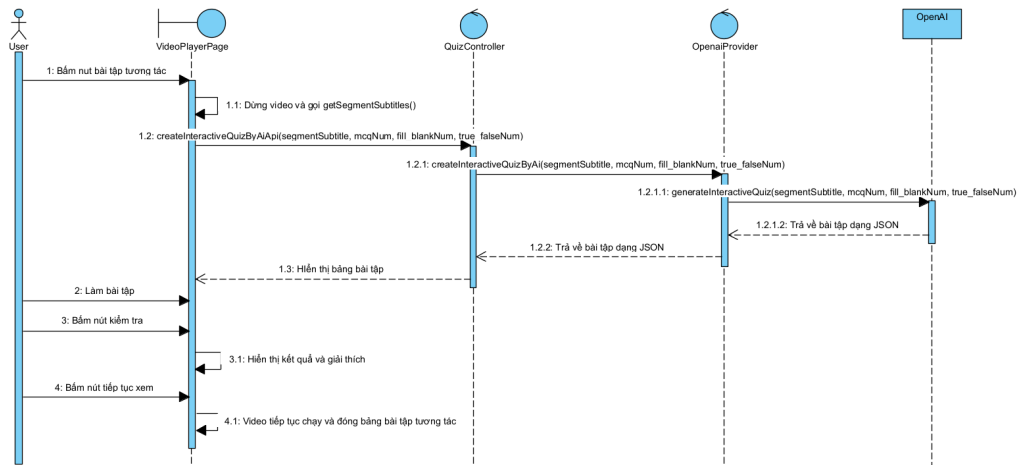
Bảng 4.7: Các phương thức của OpenaiProvider

Phương thức	Mô tả
generateQuiz(subtitle, quizType, count)	Sinh bộ bài tập tổng hợp (Reading, Translation,...) từ toàn bộ nội dung phụ đề.
generateInteractiveQuiz(...)	Sinh nhanh các câu hỏi tương tác tức thì dựa trên một đoạn ngắn phụ đề vừa xem.

Sau khi xác định các thành phần cấu trúc của hệ thống, các biểu đồ tuần tự dưới đây được xây dựng để mô tả hành vi động và sự tương tác giữa các đối tượng. Hai kịch bản chính được lựa chọn để minh họa bao gồm: *Tương tác bài tập khi xem phim* (phía người dùng) và *Tạo bài tập tự động* (phía quản trị).

h, Biểu đồ tuần tự: Tương tác bài tập khi xem phim

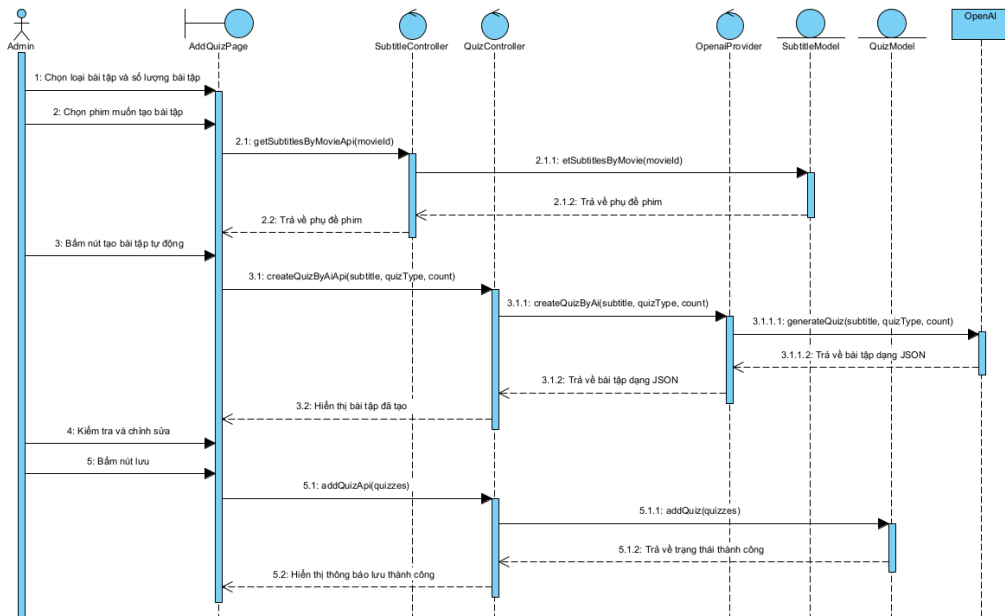
Biểu đồ dưới đây minh họa quá trình người dùng đang xem phim và kích hoạt tính năng bài tập tương tác. Hệ thống sẽ tạm dừng video, lấy đoạn phụ đề ngữ cảnh và yêu cầu AI sinh câu hỏi ngay lập tức.



Hình 4.9: Biểu đồ tuần tự quy trình Tương tác bài tập

i, Biểu đồ tuần tự: Tạo bài tập tự động

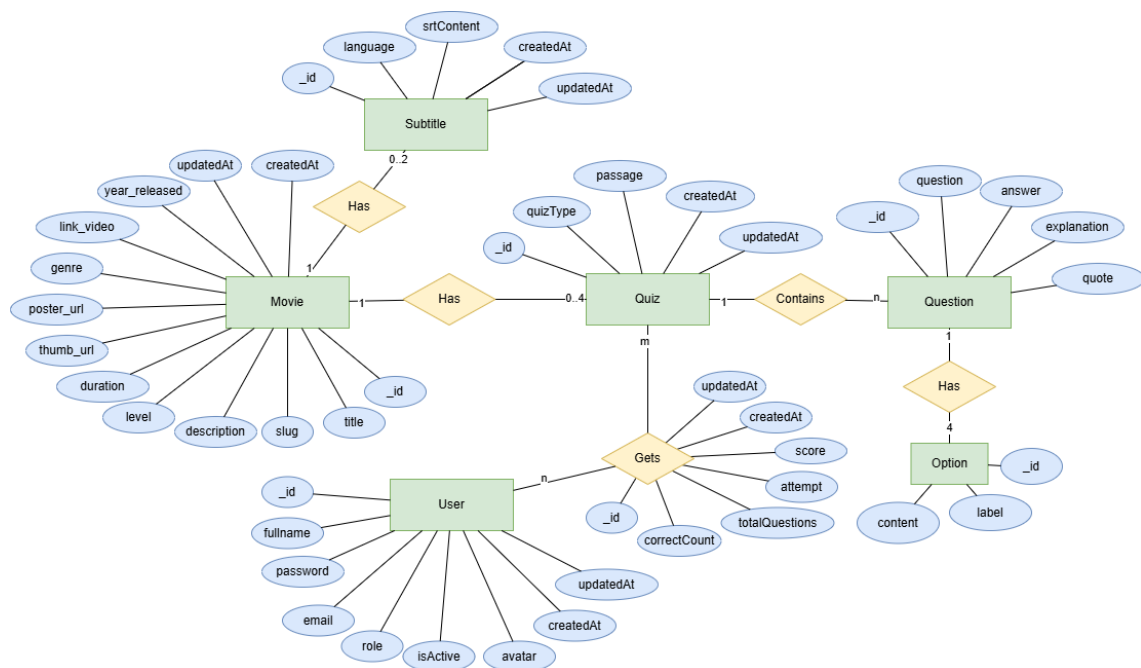
Biểu đồ dưới đây mô tả quy trình quản trị viên tạo học liệu. Hệ thống sẽ đọc toàn bộ phụ đề phim, gửi yêu cầu đến OpenAI để sinh ra một bộ câu hỏi hoàn chỉnh, sau đó cho phép Admin xem trước và lưu vào hệ thống.



Hình 4.10: Biểu đồ tuần tự quy trình Tạo bài tập tự động

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Biểu đồ thực thể liên kết của hệ thống được triển khai như hình ảnh dưới đây:



Hình 4.11: Biểu đồ thực thể liên kết

Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ, nhóm thực thể chính của hệ thống bao gồm: **Movie**, **Subtitle**, **Quiz**, **Question**, **Option**, **Result**, **User**. Mỗi quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống:

Movie - Subtitle (Has):

- Mỗi movie có thể có 0 đến 2 subtitle.
- Ý nghĩa: một phim có thể chưa có phụ đề, hoặc có tối đa 2 ngôn ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt).
- Mỗi subtitle thuộc đúng 1 movie.

Movie - Quiz (Has):

- Mỗi movie có thể có 0 đến 4 quiz.
- Ý nghĩa: với mỗi phim, hệ thống có thể tạo nhiều bộ câu hỏi theo loại (đọc hiểu, sắp xếp hội thoại, dịch câu, câu tương đương), nhưng không bắt buộc phải có sẵn.
- Mỗi quiz thuộc đúng 1 movie.

Quiz - Question (Contains):

- Mỗi quiz chứa nhiều question.
- Ý nghĩa: một bộ quiz luôn gồm nhiều câu hỏi.
- Mỗi question chỉ nằm trong 1 quiz.

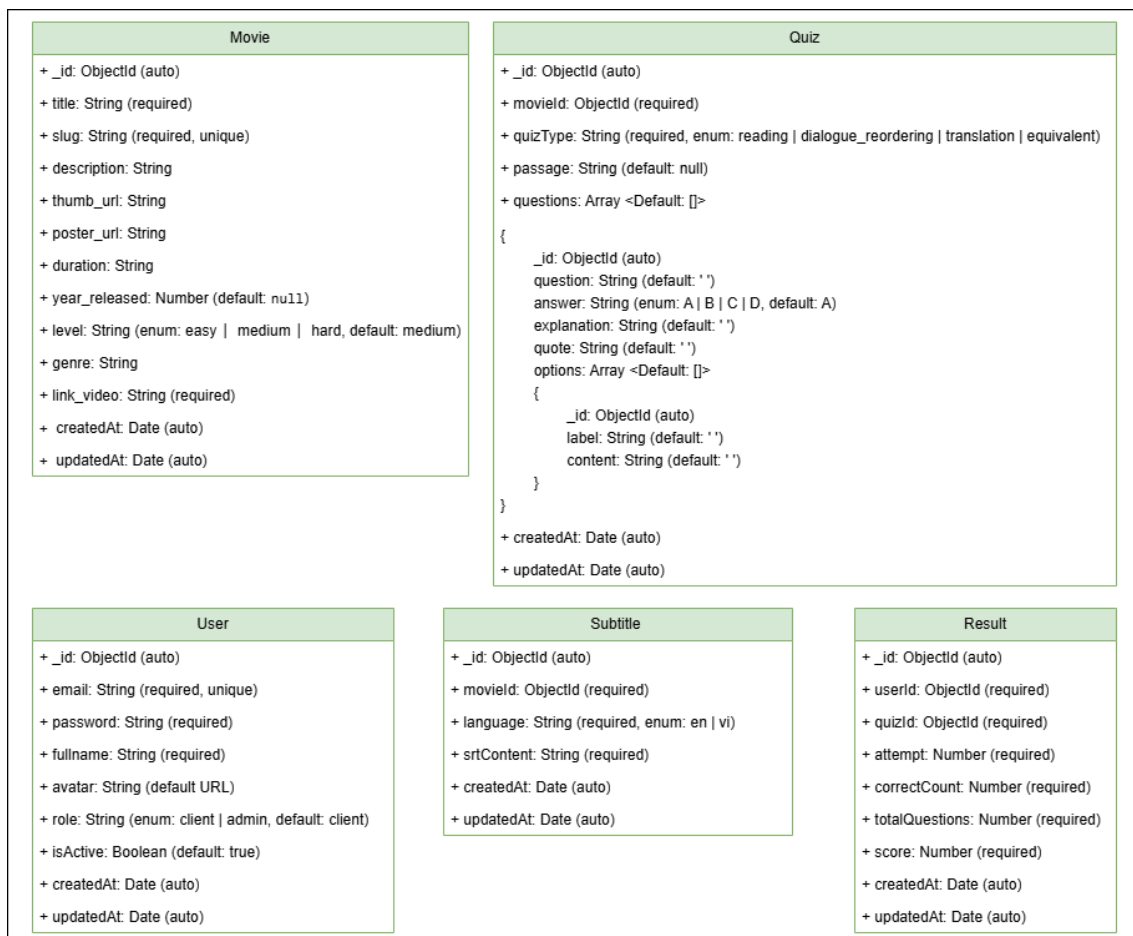
Question - Option (Has):

- Mỗi question có 4 option (các lựa chọn A/B/C/D).
- Ý nghĩa: câu hỏi trắc nghiệm có nhiều đáp án lựa chọn.
- Mỗi option thuộc đúng 1 question.

User - Quiz (Gets/Result):

- Đây là quan hệ n-m giữa User và Quiz thông qua thực thể kết hợp Result (Gets).
- Mỗi user có thể làm nhiều quiz khác nhau, sinh ra nhiều result.
- Mỗi quiz có thể được làm bởi nhiều user hoặc được làm lại nhiều lần.
- Ý nghĩa: một người dùng làm nhiều bài tập hoặc làm lại nhiều lần sẽ tạo ra nhiều kết quả. Mỗi result lưu trữ thông tin về điểm số, số câu đúng, số lần làm của một user với một quiz cụ thể.

Từ mô hình thực thể liên kết trên ta có các bản mô tả cấu trúc dữ liệu sau:



Hình 4.12: Schema Diagram

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Dưới đây là các thư viện và công cụ sử dụng được sử dụng để xây dựng chương trình

Mục đích	Công cụ	Địa chỉ URL
IDE lập trình	Visual Studio Code	https://code.visualstudio.com/
Frontend	React	https://react.dev/
Backend	NodeJS + Express	https://nodejs.org/en https://expressjs.com/
Database	MongoDB + Mongoose	https://www.mongodb.com/ https://mongoosejs.com/
AI Service	OpenAI	https://platform.openai.com/
Storage Service	Cloudinary	https://cloudinary.com/
UI Framework	Tailwind CSS	https://tailwindcss.com/
HTTP Client	Axios	https://axios-http.com/
Authentication	JWT	https://www.jwt.io/
Package Manager	npm	https://www.npmjs.com/
Version Control	Git	https://git-scm.com/

Bảng 4.8: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

4.3.2 Kết quả đạt được

Hệ thống đã được triển khai với đầy đủ các chức năng cốt lõi phục vụ hai nhóm người dùng chính. Đối với quản trị viên, hệ thống hỗ trợ quản lý kho phim thông qua các thao tác thêm, sửa, xóa và cập nhật thông tin mô tả, cũng như tải lên phụ đề song ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt). Đồng thời, quản trị viên có thể tạo tự động các loại bài tập dựa trên nội dung phụ đề phim với sự hỗ trợ của OpenAI[5] API, qua đó giảm đáng kể thời gian biên soạn thủ công. Đối với người học, hệ thống cho phép xem phim luyện nghe với phụ đề song ngữ hiển thị đồng bộ và cung cấp cơ chế bài tập tương tác ngay trong quá trình phát, giúp người dùng kiểm tra nhanh mức độ hiểu nội dung tại từng thời điểm. Sau khi xem xong, người dùng có thể tiếp tục làm các bài tập tổng hợp (đọc hiểu, sắp xếp hội thoại, dịch câu, câu tương đương) liên quan đến bộ phim đã chọn, đồng thời theo dõi lịch sử và kết quả luyện tập của mình.

Bảng 4.9 dưới đây trình bày thống kê mã nguồn theo từng thành phần của hệ

thống.

Thông tin thống kê	Giá trị
Số file frontend	41
Số dòng code frontend	6.465
Số file backend	23
Số dòng code backend	1.755
Tổng số file	64
Tổng số dòng code	8.220

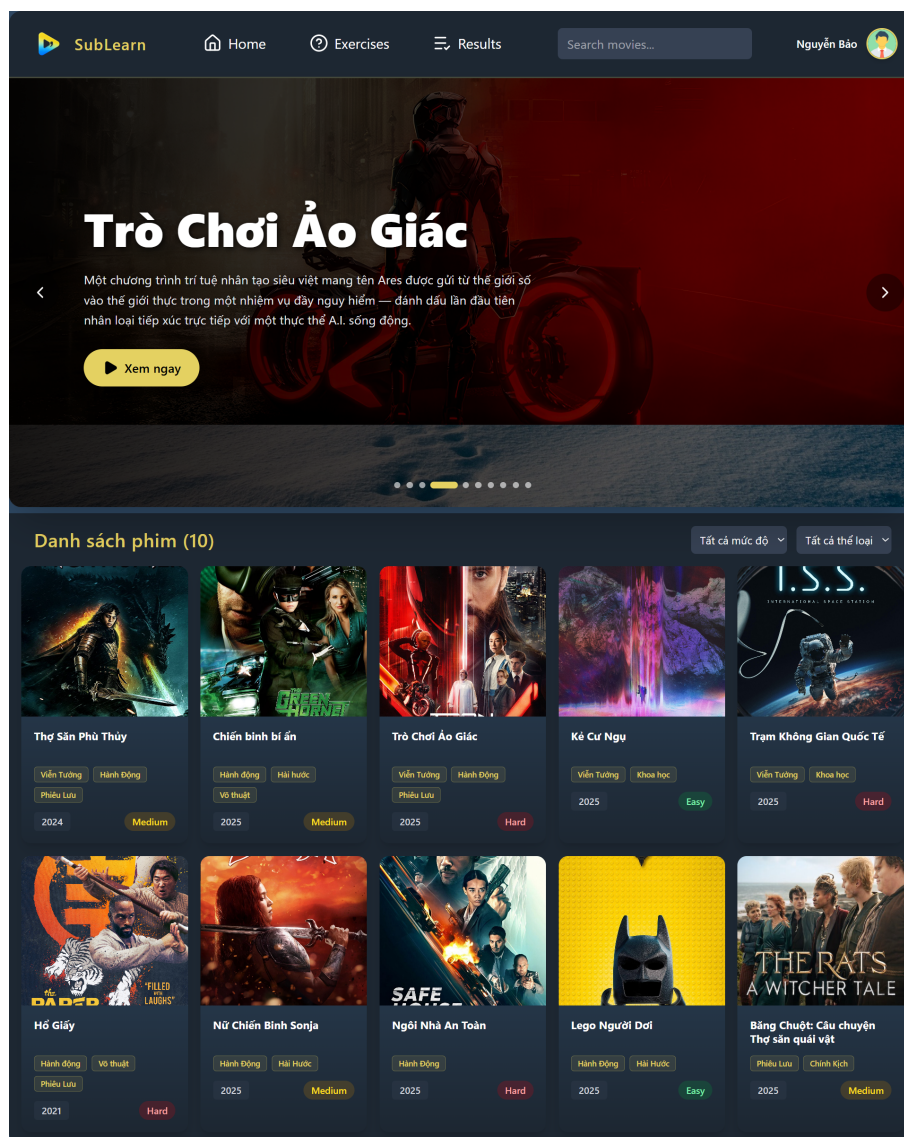
Bảng 4.9: Thống kê mã nguồn theo từng thành phần hệ thống

4.3.3 Minh họa các chức năng chính

Hệ thống được thiết kế với giao diện hiện đại, trực quan, tập trung vào trải nghiệm người dùng và sự thuận tiện trong thao tác quản trị. Dưới đây là các giao diện chính của hệ thống:

1. Một số giao diện phía Người dùng:

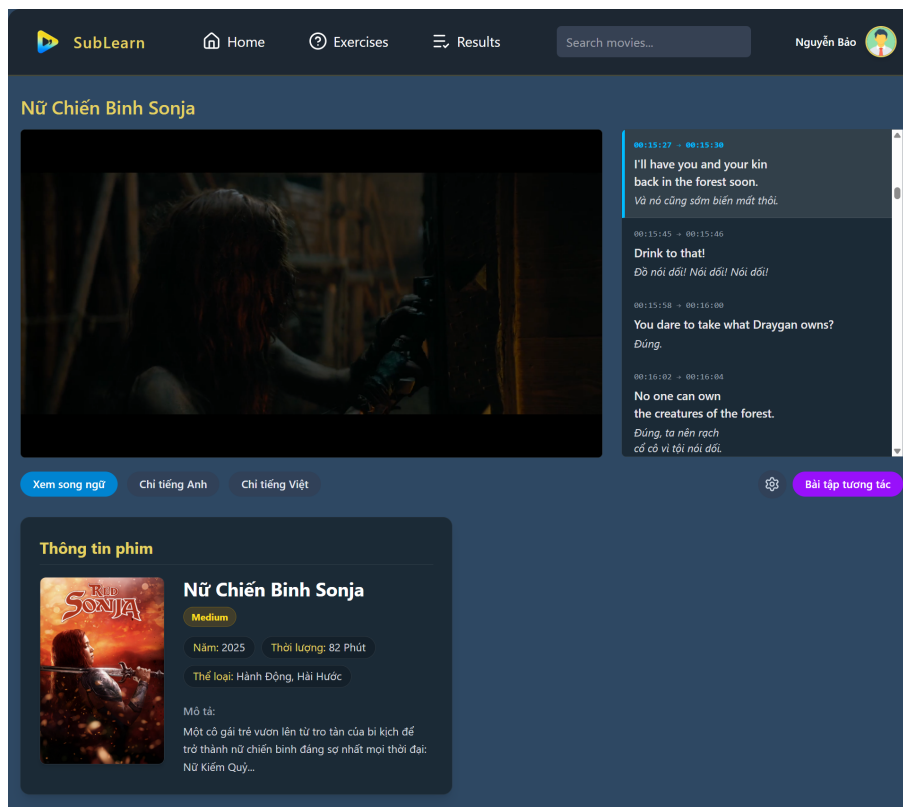
- Giao diện trang chủ:



Hình 4.13: Giao diện trang chủ

Trang chủ là trung tâm điều hướng của ứng dụng, được chia thành hai khu vực chính. Phần trên là banner giới thiệu phim nổi bật với hình ảnh và nút Xem ngay. Phần dưới hiển thị danh sách phim, cung cấp thông tin tóm tắt gồm ảnh bìa, tên phim, thể loại, năm phát hành và độ khó. Người dùng có thể sử dụng bộ lọc tìm kiếm theo Mức độ và Thể loại hoặc thanh tìm kiếm để nhanh chóng chọn được nội dung học tập phù hợp.

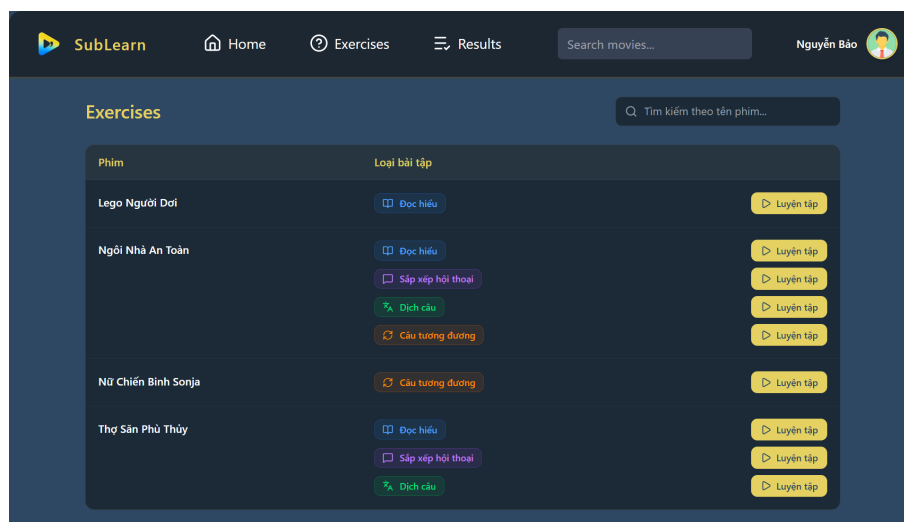
- **Giao diện xem phim:**



Hình 4.14: Giao diện xem phim và học tập

Đây là giao diện trình phát video được tích hợp các nút chức năng cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa ba chế độ phụ đề: Xem song ngữ, Chỉ tiếng Anh hoặc Chỉ tiếng Việt, phục vụ đa dạng nhu cầu của người học. Bên phải màn hình là danh sách lời thoại chạy đồng bộ theo thời gian thực; câu thoại đang phát sẽ được làm nổi bật (highlight) giúp người dùng dễ dàng theo dõi. Ngoài ra, giao diện cung cấp nút "Bài tập tương tác" để người dùng có thể thực hành ngay các câu hỏi liên quan đến nội dung đang xem.

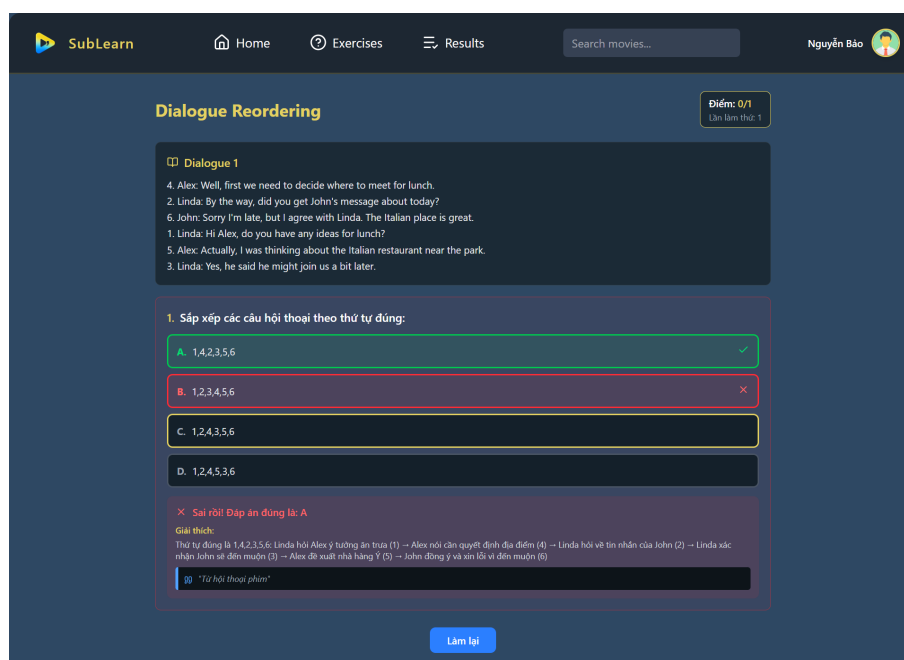
- **Giao diện danh sách bài tập:**



Hình 4.15: Giao diện danh sách bài tập

Giao diện này tổng hợp các bài luyện tập được phân loại theo từng bộ phim. Mỗi phim sẽ hiển thị danh sách các kỹ năng có thể rèn luyện dưới dạng các thẻ như: Đọc hiểu, Sắp xếp hội thoại, Dịch câu. Người dùng có thể tìm kiếm tên phim và nhấn nút Luyện tập tương ứng để bắt đầu quá trình ôn tập kiến thức sau khi xem phim.

- **Giao diện phản hồi kết quả luyện tập:**

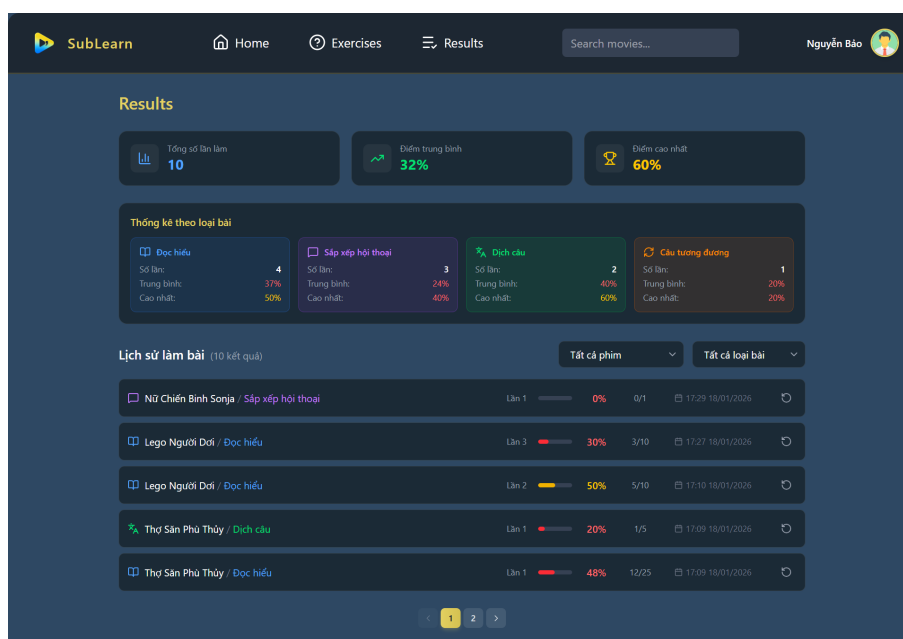


Hình 4.16: Giao diện phản hồi sau khi nộp bài

Sau khi người dùng chọn đáp án và nộp bài, hệ thống cung cấp phản hồi trực quan ngay lập tức. Đáp án đúng được tô xanh, trong khi đáp án sai được cảnh báo bằng màu đỏ. Điểm đặc biệt là hệ thống hiển thị phần Giải thích

chi tiết bên dưới, cung cấp ngữ cảnh, dịch nghĩa hoặc lý do tại sao đáp án đó là đúng/sai (ví dụ: giải thích thứ tự đúng của đoạn hội thoại), giúp người học hiểu sâu bản chất vấn đề thay vì chỉ ghi nhớ máy móc.

- **Giao diện thông kê kết quả học tập:**

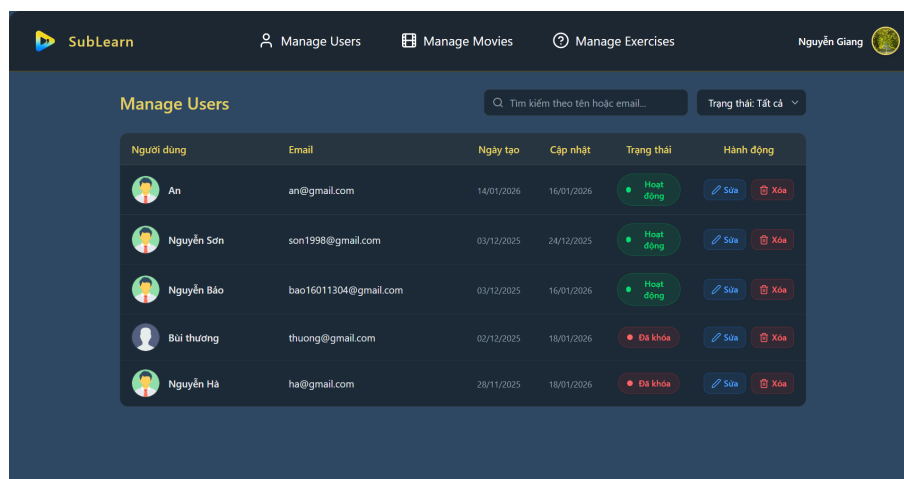


Hình 4.17: Giao diện Dashboard thống kê kết quả

Hệ thống cung cấp một Dashboard tổng quan để người dùng theo dõi tiến độ học tập. Phần trên hiển thị các chỉ số quan trọng như: Tổng số lần làm bài, Điểm trung bình và Điểm cao nhất. Phần thống kê theo loại bài giúp người dùng nhận biết điểm mạnh/yếu của mình qua từng kỹ năng (Đọc hiểu, Dịch câu...). Cuối cùng là danh sách "Lịch sử làm bài" chi tiết với thanh tiến độ màu sắc trực quan, cho phép xem lại kết quả của từng lần thực hiện và có thể làm lại nếu muốn.

2. Một số giao diện phía Quản trị viên:

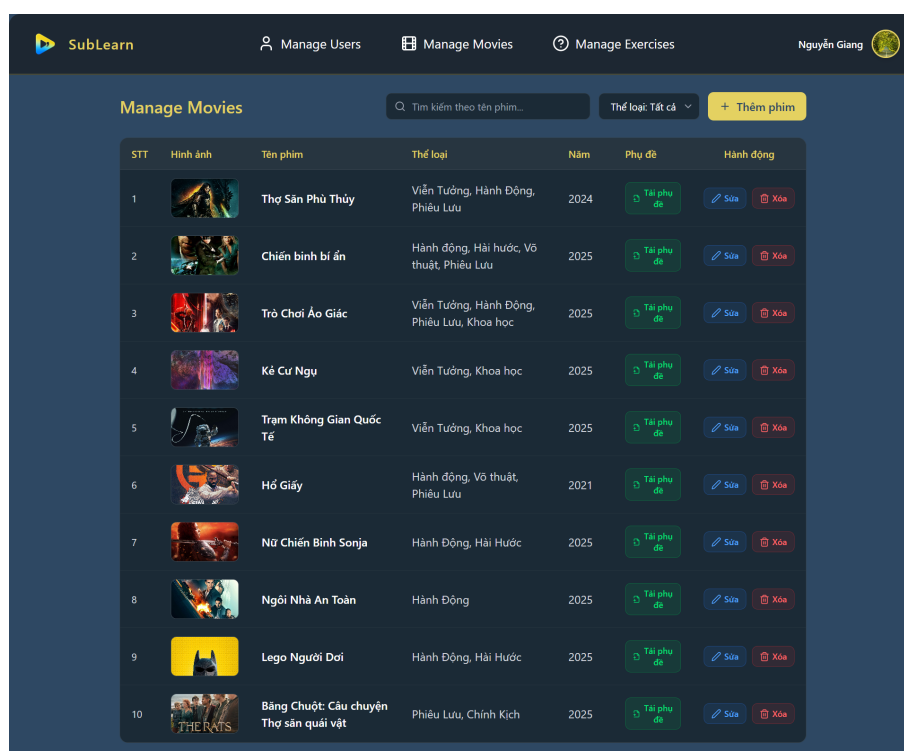
- **Giao diện quản lý người dùng:**



Hình 4.18: Giao diện quản lý người dùng

Trang quản trị cung cấp cái nhìn tổng quát về danh sách thành viên. Thông tin được trình bày dạng bảng gồm Avatar, Tên, Email, và trạng thái tài khoản. Các chức năng tìm kiếm, lọc theo trạng thái và các nút thao tác nhanh (Sửa, Xóa) được bố trí thuận tiện cho việc quản lý.

- **Giao diện quản lý phim:**

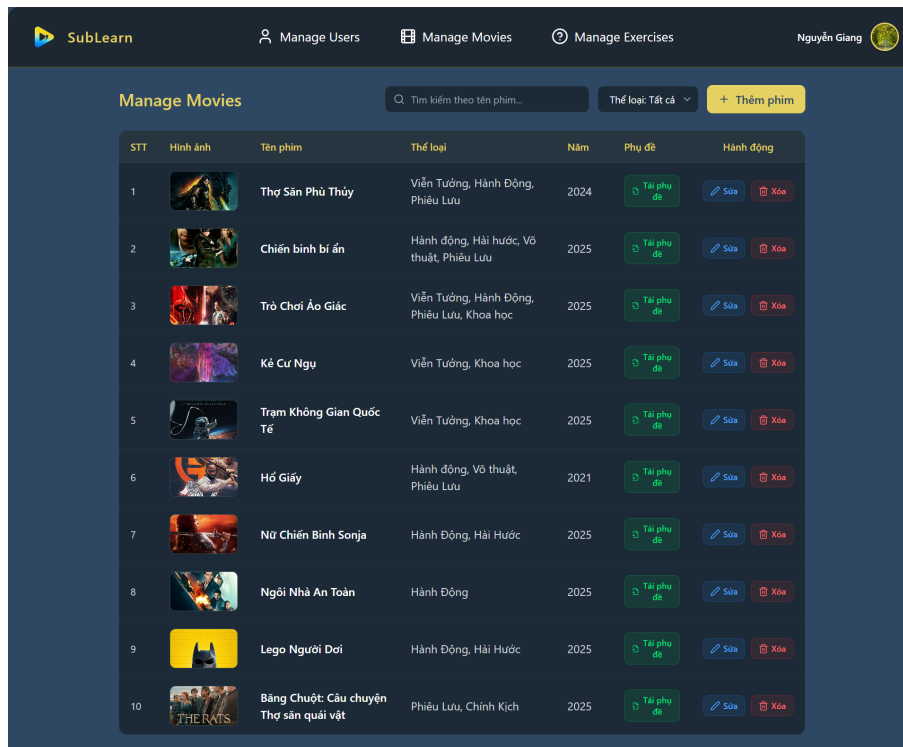


Hình 4.19: Giao diện quản lý kho phim

Giao diện cho phép quản trị viên thực hiện các thao tác (Thêm, Sửa, Xóa) đối với kho phim. Danh sách hiển thị thumbnail, tên phim, thể loại và năm phát hành. Ngoài ra có chức năng Tải phụ đề được tích hợp trực tiếp trên từng dòng,

cho phép Admin nhanh chóng cập nhật file phụ đề cho phim.

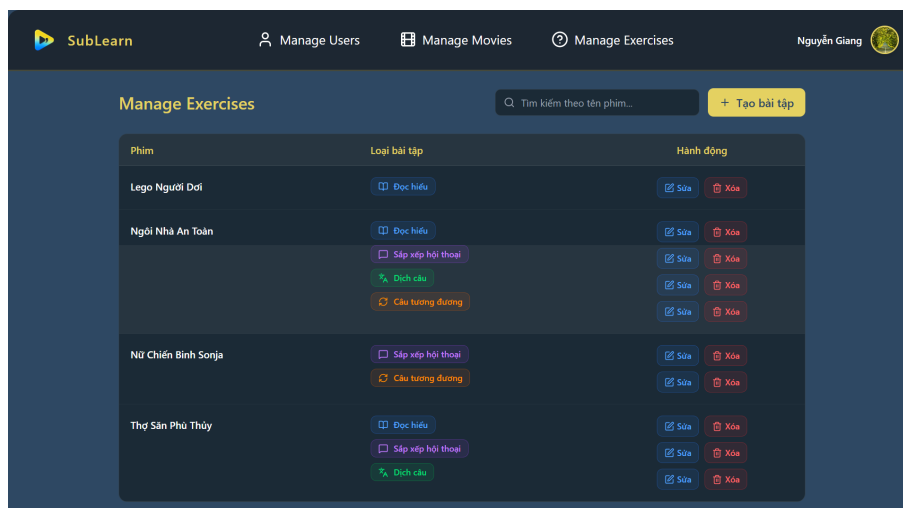
- **Giao diện thêm phim:**



Hình 4.20: Giao diện thêm phim:

Giao diện cho phép quản trị viên thực hiện các thao tác (Thêm, Sửa, Xóa) đối với kho phim. Danh sách hiển thị thumbnail, tên phim, thể loại và năm phát hành. Ngoài ra có chức năng Tải phụ đề được tích hợp trực tiếp trên từng dòng, cho phép Admin nhanh chóng cập nhật file phụ đề cho phim.

- **Giao diện quản lý bài tập:**



Hình 4.21: Giao diện quản lý bài tập theo phim

Thay vì quản lý bài tập rời rạc, giao diện này gom nhóm bài tập theo từng bộ phim. Mỗi bộ phim hiển thị danh sách các loại bài tập hiện có (như Đọc hiểu, Dịch câu, Sắp xếp hội thoại, Câu tương đương). Quản trị viên có thể nhấn nút Tạo bài tập để kích hoạt tính năng tạo bài tập tự động, đồng thời có thể Sửa/Xóa từng loại bài tập cụ thể, đảm bảo ngân hàng câu hỏi luôn đa dạng và chính xác.

4.4 Kiểm thử

4.4.1 Kiểm thử nhóm chức năng xem phim

Tình huống	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
Phát video phim	Có phim và đường dẫn hợp lệ trong hệ thống	(1) Vào trang xem phim. (2) Bấm Play. (3) Quan sát trong 10-15 giây.	Video phát bình thường, giao diện thị không lỗi.	Đạt
Đổi chế độ phụ đề	Phim có phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt	(1) Đang phát phim. (2) Chọn lần lượt: Chỉ tiếng Anh → Chỉ tiếng Việt → Xem song ngữ. (3) Quan sát phụ đề.	Phụ đề hiển thị đúng theo chế độ, bám sát và highlight câu thoại đang trình phát	Đạt
Tua khi đang phát phim	Đang phát phim; có phụ đề	(1) Đang phát tại t1. (2) Kéo tiến trình sang t2. (3) Quan sát video và phụ đề.	Video nhảy đúng sang t2; phụ đề cập nhật theo t2; trình phát không treo.	Đạt
Thiếu 1 ngôn ngữ phụ đề	Chỉ có phụ đề tiếng Anh hoặc chỉ có tiếng Việt	(1) Vào trang xem phim. (2) Chọn chế độ song ngữ hoặc ngôn ngữ bị thiếu.	Chỉ hiển thị ngôn ngữ đang có và không hiển thị lỗi khi chọn ngôn ngữ thiếu.	Đạt
Hiển thị bài tập tương tác	Phim có phụ đề hợp lệ	(1) Phát phim đến đoạn sau khoảng thời gian tùy chọn và nhấn nút Bài tập tương tác. (2) Quan sát khối bài tập.	Phim dừng và bài tập xuất hiện; nội dung bài tập phù hợp ngữ cảnh đoạn vừa xem.	Đạt
Làm bài tập tương tác	Bài tập tương tác đã hiển thị	(1) Làm bài tập hoặc không làm. (2) Click "Kiểm tra".	Hệ thống hiển thị đáp án và giải thích.	Đạt
Đóng bài tập tương tác	Bài tập tương tác đã được Kiểm tra	(1) Click nút Tiếp tục xem. (2) Quan sát player.	Player tiếp tục phát phim bình thường và bảng bài tập tương tác đóng lại.	Đạt

Bảng 4.10: Bảng kiểm thử nhóm chức năng xem phim.

4.4.2 Kiểm thử nhóm chức năng hệ thống bài tập

Tình huống	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
Tạo bài tập tự động	Tồn tại phim và phụ đề trong hệ thống	(1) Truy cập trang tạo bài tập. (2) Chọn loại bài, số lượng, phim. (3) Click "Tạo bài tập tự động". (4) Kiểm tra, chỉnh sửa và Lưu.	Tạo bài tập thành công đúng với loại bài tập và số lượng bài tập đã chọn; dữ liệu được lưu vào hệ thống; hiển thị thông báo thành công.	Đạt
Sinh bài tập khi không có phụ đề	Phim chưa có phụ đề	(1) Truy cập trang tạo bài tập. (2) Chọn phim chưa có phụ đề.	Hiển thị thông báo lỗi Phim chưa có phụ đề và chặn thao tác tạo.	Đạt
Làm bài tập luyện tập	Bài tập đã có trong hệ thống	(1) Truy cập trang bài tập theo phim. (2) Chọn bài và trả lời câu hỏi. (3) Click nút Nộp bài.	Hiển thị đáp án, giải thích và hiển thị bài đã lưu thành công.	Đạt
Xem kết quả luyện tập	Đã làm bài luyện tập	(1) Truy cập trang Kết quả.	Hiển thị dashboard tổng quan và lịch sử chi tiết (tên phim và loại bài tập, điểm, thời gian, số câu đúng).	Đạt

Bảng 4.11: Bảng kiểm thử nhóm chức năng hệ thống bài tập.

4.4.3 Kiểm thử nhóm chức năng quản lý phim

Chức năng	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
Thêm phim mới	Dữ liệu thêm phim hợp lệ và hoạt động được	(1) Truy cập quản lý phim, chọn nút Thêm phim. (2) Nhập đủ thông tin. (3) Click Lưu.	Phim được tạo mới; hiển thị trong danh sách; thông báo thành công.	Đạt
Thêm phim thiếu thông tin	Admin đã đăng nhập	(1) Truy cập trang thêm phim. (2) Bỏ trống trường bắt buộc (tiêu đề, đường dẫn phim).	Hệ thống chặn tạo mới; báo lỗi đỏ tại trường thiếu.	Đạt
Tải phụ đề cho phim	File phụ đề tải lên phải phù hợp với phim và thời gian thoại	(1) Tải dòng phim, chọn Tải phụ đề. (2) Chọn ngôn ngữ (EN/VN) và file .SRT. (3) Click "Lưu".	File phụ đề được lưu, liên kết đúng phim; hiển thị đúng khi xem phim.	Đạt
Cập nhật phụ đề	Phim đã có phụ đề	(1) Chọn Tải phụ đề phim cần sửa. (2) Chọn ngôn ngữ cần sửa. (3) Tải file .SRT. (4) Click nút Lưu.	Nội dung mới được cập nhật; phụ đề cũ bị xóa; không trùng lặp dữ liệu.	Đạt

Bảng 4.12: Bảng kiểm thử nhóm chức năng quản lý phim.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

5.1 Xây dựng trình xem phim song ngữ với khả năng tương tác cao

5.1.1 Đặt vấn đề

Học tiếng Anh qua phim ảnh đang trở thành xu hướng được ưa chuộng nhờ tính giải trí, nội dung sinh động và ngữ cảnh giao tiếp thực tế. Tuy nhiên, phần lớn người học hiện nay chỉ xem phim một cách thụ động với phụ đề đơn ngữ. Họ gặp khó khăn trong việc theo dõi đồng thời nội dung tiếng Anh và nghĩa tiếng Việt, khó quay lại nghe lại đoạn hội thoại cụ thể, và không có cơ chế để kiểm tra mức độ hiểu ngay trong quá trình xem. Điều này khiến việc **xem phim** chưa thực sự chuyển hóa thành **học qua phim**.

Từ thực tiễn trên, đề án hướng đến xây dựng một trình xem phim với phụ đề song ngữ đồng bộ, hỗ trợ người học theo dõi và tương tác hiệu quả với nội dung phim.

5.1.2 Giải pháp

Hệ thống cung cấp giao diện xem phim tích hợp các tính năng hỗ trợ học tập:

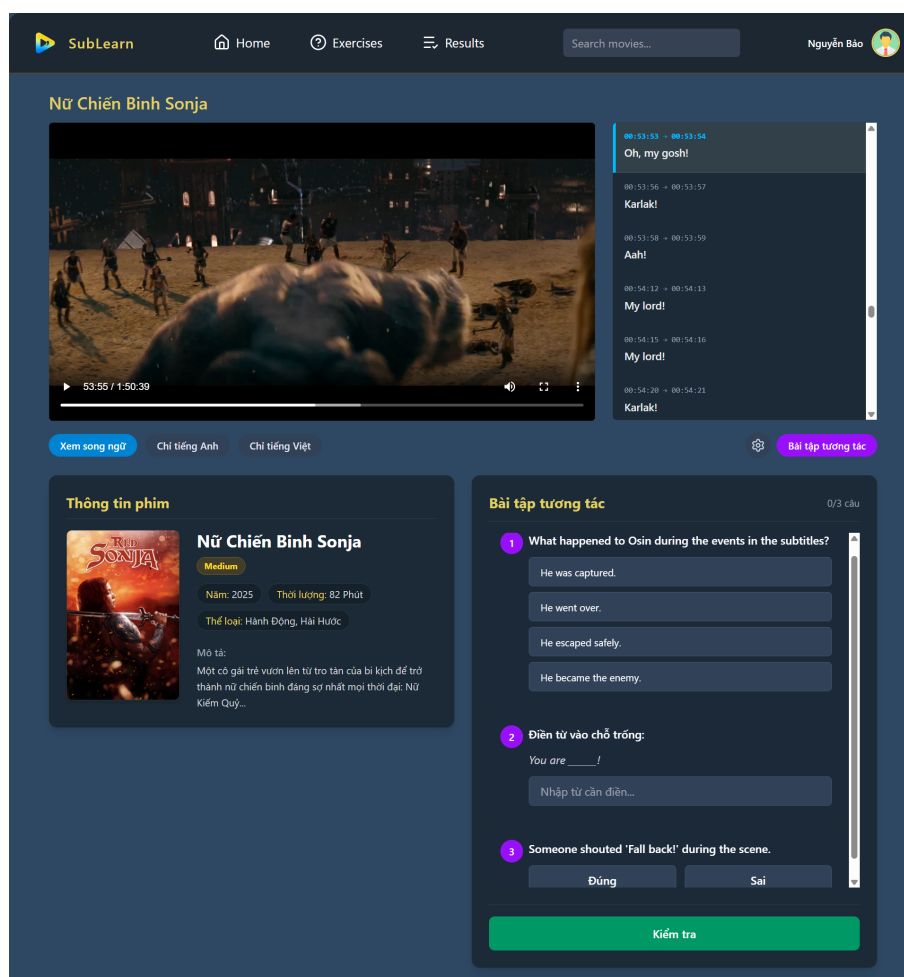
- **Phụ đề song ngữ đồng bộ theo thời gian thực:** Phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt được hiển thị song song, đồng bộ chính xác với từng câu thoại trong phim. Người học có thể tùy chọn chế độ hiển thị: chỉ tiếng Anh (luyện nghe), chỉ tiếng Việt (kiểm tra hiểu), hoặc song ngữ (học từ vựng và cấu trúc câu).
- **Highlight và cuộn tự động theo câu thoại:** Khi phim phát, câu phụ đề đang nói được tự động highlight và cuộn đến vị trí tương ứng trong danh sách phụ đề, giúp người học dễ dàng theo dõi tiến trình hội thoại.
- **Click để tua đến đoạn thoại:** Người học có thể click vào bất kỳ câu phụ đề nào trong danh sách, video sẽ tự động tua đến thời điểm tương ứng. Tính năng này giúp nghe lại các đoạn khó hoặc muốn luyện phát âm theo.
- **Bài tập tương tác ngay khi xem:** Tại bất kỳ thời điểm nào, người học có thể kích hoạt chế độ **Bài tập tương tác**. Video tạm dừng, hệ thống thu thập đoạn phụ đề trong khoảng thời gian trước đó (có thể tùy chỉnh: chọn nội dung quan tâm 3/5/7 phút và số lượng các bài tập trắc nghiệm, điền vào chỗ trống, đúng/sai) và gọi OpenAI[5] API để sinh câu hỏi kiểm tra. Sau khi làm xong, người học tiếp tục xem từ vị trí đã dừng.

5.1.3 Kết quả đạt được

Giải pháp đề xuất đã được triển khai thành công và mang lại kết quả cụ thể:

- Người học có thể xem phim với phụ đề song ngữ đồng bộ theo thời gian thực, dễ dàng chuyển đổi chế độ hiển thị phù hợp với mục tiêu luyện tập.
- Tính năng highlight và click để tua giúp người học chủ động nghe lại đoạn hội thoại mong muốn.
- Cơ chế bài tập tương tác cho phép kiểm tra mức độ hiểu ngay khi đang xem, chuyển quá trình học từ thụ động sang chủ động.
- Người học có thể làm bài tập bám sát nội dung đoạn phim vừa xem, tăng hiệu quả ghi nhớ theo ngữ cảnh.

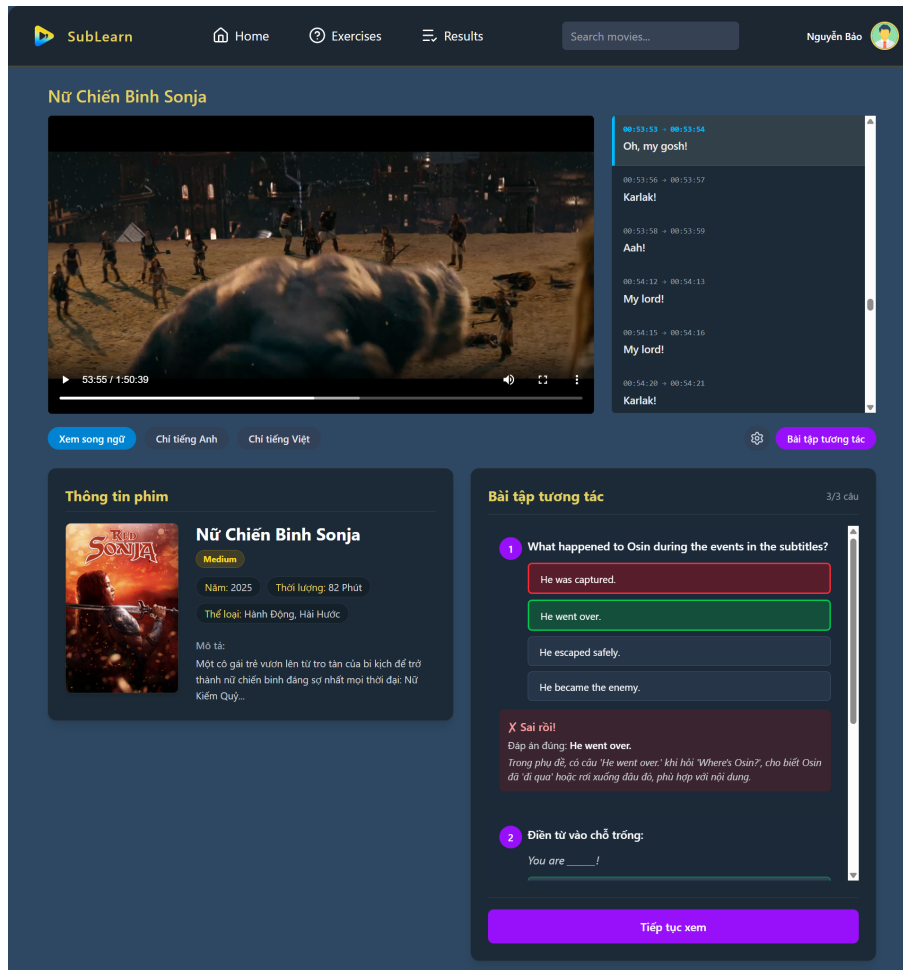
Sau đây là các giao diện chức năng cốt lõi để minh họa trực quan hơn cho giải pháp đã triển khai.



Hình 5.1: Giao diện xem phim sau khi nhấn nút Bài tập tương tác

Hình 5.1 minh họa giao diện xem phim khi người học kích hoạt chế độ bài tập tương tác. Bên trái là trình phát video với các nút chuyển đổi chế độ phụ đề (**Xem song ngữ**, **Chỉ tiếng Anh**, **Chỉ tiếng Việt**). Bên phải hiển thị danh sách phụ đề theo thời gian, câu đang phát được highlight giúp người học dễ theo dõi. Phía dưới

bên trái là thông tin chi tiết về phim (tên phim, năm phát hành, thời lượng, thể loại, mô tả). Phía dưới bên phải là bảng **Bài tập tương tác** với ba dạng câu hỏi được sinh từ đoạn phụ đề vừa xem: câu hỏi trắc nghiệm, điền từ vào chỗ trống và câu hỏi đúng/sai. Người học chọn đáp án và nhấn nút **Kiểm tra** để xem kết quả.



Hình 5.2: Giao diện hiển thị kết quả sau khi kiểm tra bài tập tương tác

Hình 5.2 thể hiện kết quả sau khi người học hoàn thành bài tập và nhấn **Kiểm tra**. Hệ thống đánh dấu màu các phương án đã chọn: màu xanh cho đáp án đúng, màu đỏ cho đáp án sai. Đặc biệt, với mỗi câu trả lời đúng hoặc sai hệ thống đều hiển thị phần giải thích chi tiết bằng tiếng Việt, chỉ rõ lý do dựa trên nội dung phụ đề. Điều này giúp người học không chỉ biết mình sai ở đâu mà còn hiểu tại sao, từ đó củng cố kiến thức hiệu quả hơn. Sau khi xem kết quả, người học có thể nhấn **Tiếp tục xem** để quay lại xem phim từ vị trí đã dừng.

5.2 Tích hợp trí tuệ nhân tạo sinh bài tập tự động từ nội dung phim

5.2.1 Đặt vấn đề

Sau khi xem phim, người học thiếu công cụ để củng cố kiến thức một cách có hệ thống. Các dạng bài tập hiện nay thường rời rạc, không phản ánh đúng ngữ cảnh và tình huống trong phim. Đồng thời, việc soạn bài tập thủ công theo nội dung từng bộ phim đòi hỏi nhiều thời gian và công sức từ phía người biên soạn.

Từ thực tiễn trên, đề án hướng đến tích hợp trí tuệ nhân tạo để tự động sinh bài tập từ nội dung phim, phục vụ việc ôn tập tổng hợp sau khi xem.

5.2.2 Giải pháp

Hệ thống tích hợp OpenAI[5] API (model GPT-4.1) để tự động sinh bài tập dựa trên nội dung phụ đề phim, hỗ trợ quản trị viên soạn bài tập tổng hợp:

- Quản trị viên chọn phim, loại bài tập và ngôn ngữ phụ đề làm nguồn dữ liệu.
- Hệ thống hỗ trợ bốn loại bài tập theo chuẩn TOEIC:
 - *Reading Comprehension*: Đoạn văn tóm tắt nội dung phim kèm câu hỏi đọc hiểu.
 - *Dialogue Reordering*: Sắp xếp lại thứ tự các câu hội thoại bị xáo trộn.
 - *Translation*: Dịch câu từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
 - *Equivalent Sentences*: Tìm câu có nghĩa tương đương với câu gốc.
- Kết quả sinh ra bao gồm: câu hỏi, phương án trả lời, đáp án đúng, giải thích chi tiết bằng tiếng Việt.
- Quản trị viên có thể xem trước, chỉnh sửa và lưu vào hệ thống để người học sử dụng.

Nhờ tích hợp AI, thời gian soạn bài tập giảm đáng kể trong khi nội dung vẫn đảm bảo bám sát ngữ cảnh và diễn biến hội thoại của phim.

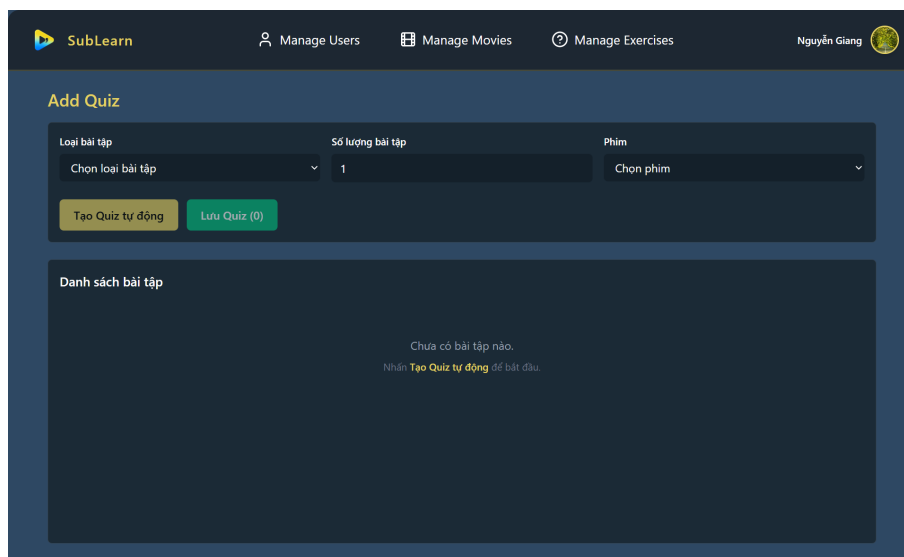
5.2.3 Kết quả đạt được

Giải pháp đề xuất đã được triển khai thành công và mang lại kết quả cụ thể:

- Quản trị viên tạo bài tập nhanh chóng mà không cần soạn thủ công, giảm đáng kể thời gian chuẩn bị học liệu.
- Kho bài tập có thể mở rộng linh hoạt theo số lượng phim, đảm bảo nội dung bám sát tình huống giao tiếp thực tế trong phim.
- Bài tập được sinh ra đa dạng về dạng thức (đọc hiểu, sắp xếp, dịch thuật, câu tương đương) phù hợp với chuẩn TOEIC.

- Mỗi câu hỏi đều có giải thích chi tiết bằng tiếng Việt, giúp người học hiểu rõ lý do và củng cố kiến thức.

Sau đây là các giao diện chức năng cốt lõi để minh họa trực quan hơn cho giải pháp đã triển khai.



Hình 5.3: Giao diện quản trị viên tạo bài tập mới

Hình 5.3 minh họa giao diện dành cho quản trị viên để tạo bài tập tổng hợp. Giao diện bao gồm ba trường lựa chọn: **Loại bài tập** (đọc hiểu, sắp xếp hội thoại, dịch câu, câu tương đương), **Số lượng bài tập** cần sinh và **Phím** làm nguồn dữ liệu. Hai nút chức năng chính là **Tạo Quiz tự động** để gọi OpenAI[5] sinh bài tập và **Lưu Quiz** để lưu kết quả vào hệ thống. Phía dưới là khu vực **Danh sách bài tập** hiển thị các bài tập đã được sinh ra, ban đầu hiển thị thông báo hướng dẫn khi chưa có bài tập nào.



Hình 5.4: Giao diện hiển thị bài tập sau khi hệ thống sinh tự động

Hình 5.4 thể hiện kết quả sau khi quản trị viên chọn loại **Đọc hiểu**, chọn phim **Nữ Chiến Binh Sonja** và nhấn **Tạo Quiz tự động**. Hệ thống gọi OpenAI[5] API

để phân tích nội dung phụ đề và sinh bài tập hoàn chỉnh. Kết quả bao gồm: một đoạn văn đọc hiểu (passage) tóm tắt nội dung phim bằng tiếng Anh, và năm câu hỏi trắc nghiệm đa dạng về: từ đồng nghĩa, ý chính của đoạn văn, thông tin chi tiết và câu hỏi suy luận. Mỗi câu hỏi hiển thị đầy đủ: bốn phương án trả lời (A/B/C/D), đáp án đúng được đánh dấu màu xanh, phần **Giải thích** bằng tiếng Việt giúp người học hiểu lý do, và phần **Trích dẫn** từ đoạn văn gốc làm bằng chứng. Quản trị viên có thể rà soát, chỉnh sửa nếu cần và nhấn **Lưu Quiz** để lưu vào hệ thống cho người học sử dụng.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Trong khuôn khổ đồ án tốt nghiệp, em đã thiết kế và xây dựng một hệ thống hỗ trợ học tiếng Anh thông qua phim song ngữ kết hợp các bài tập tương tác. So với một số ứng dụng học tiếng Anh qua video hiện nay, hệ thống tập trung giải quyết hạn chế thường gặp là việc người học thiếu công cụ luyện tập gắn với ngữ cảnh nội dung phim, đặc biệt là các bài tập khai thác trực tiếp hội thoại và tình huống giao tiếp trong từng đoạn phim.

Kết quả đạt được cho thấy hệ thống cơ bản đáp ứng các mục tiêu đề ra. Cụ thể, người dùng có thể xem phim với phụ đề song ngữ (tiếng Anh - tiếng Việt) và tùy chọn chế độ hiển thị, thực hiện bài tập tương tác ngay trong quá trình xem phim, đồng thời làm các bài luyện tập tổng hợp (đọc hiểu, sắp xếp hội thoại, dịch câu, câu tương đương) sau khi xem nhằm củng cố từ vựng, mẫu câu và khả năng hiểu nội dung. Ngoài ra, người dùng có thể theo dõi lịch sử và kết quả luyện tập của mình. Về phía quản trị viên, hệ thống hỗ trợ quản lý kho phim, tải lên phụ đề song ngữ và tạo bài tập tự động từ nội dung phụ đề phim với sự hỗ trợ của OpenAI[5] API, qua đó giảm đáng kể thời gian soạn thảo thủ công và giúp quá trình tạo học liệu thuận tiện hơn.

Trong quá trình thực hiện đồ án, em đã áp dụng kiến trúc client-server với frontend sử dụng React[1] và backend sử dụng NodeJS[2]/Express[3] cùng cơ sở dữ liệu MongoDB[4]. Quy trình phát triển tuân theo các bước phân tích yêu cầu, thiết kế, hiện thực và kiểm thử. Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian và nguồn lực, hệ thống vẫn còn một số điểm chưa hoàn thiện như: hệ thống bài tập chưa hỗ trợ đa dạng các kỹ năng như nói và viết; chưa tích hợp đầy đủ các tính năng tương tác trực tiếp như thảo luận nhóm hay sự hỗ trợ từ giảng viên; và chưa có đánh giá thực nghiệm trên tập người dùng lớn. Những điểm này sẽ là mục tiêu cải tiến quan trọng trong các phiên bản tiếp theo.

6.2 Hướng phát triển

Xuất phát từ những hạn chế còn tồn tại, trong thời gian tới em định hướng tiếp tục hoàn thiện và mở rộng hệ thống theo các hướng sau:

Bổ sung các dạng bài tập mới: Hệ thống cần được bổ sung thêm các dạng bài tập nhằm hỗ trợ đầy đủ hơn các kỹ năng ngôn ngữ, đặc biệt là kỹ năng nói và viết. Cụ thể, có thể tích hợp các bài luyện phát âm dựa trên công nghệ nhận dạng giọng nói, bài tập viết câu hoặc đoạn văn ngắn theo ngữ cảnh phim, qua đó giúp người

học phát triển toàn diện bốn kỹ năng nghe – nói – đọc – viết.

Mở rộng tính năng tương tác: Hệ thống có thể được mở rộng các tính năng tương tác trực tiếp nhằm tăng cường sự kết nối giữa người học với nhau cũng như với giảng viên. Các chức năng như thảo luận nhóm theo từng bộ phim, trao đổi về nội dung bài tập hoặc nhận phản hồi trực tiếp từ giảng viên sẽ góp phần nâng cao mức độ tương tác và tạo môi trường học tập mang tính cộng đồng.

Triển khai thử nghiệm thực tế: Để đánh giá chính xác hơn hiệu quả của hệ thống trong thực tế, cần tiến hành triển khai thử nghiệm trên tập người dùng lớn hơn. Thông qua việc thu thập dữ liệu sử dụng và phản hồi từ người học, hệ thống có thể được điều chỉnh và tối ưu cả về mặt chức năng lẫn trải nghiệm người dùng.

Nâng cao khả năng AI: Cải thiện độ chính xác và đa dạng của bài tập được tạo tự động bằng cách tinh chỉnh prompt và áp dụng các mô hình ngôn ngữ tiên tiến hơn, đồng thời bổ sung tính năng gợi ý học tập cá nhân hóa dựa trên lịch sử làm bài của người dùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Meta Platforms, Inc., *React – a javascript library for building user interfaces*. Accessed: Jan. 10, 2026. [Online]. Available: <https://react.dev/>.
- [2] OpenJS Foundation, *Node.js – javascript runtime built on chrome’s v8 engine*. Accessed: Jan. 10, 2026. [Online]. Available: <https://nodejs.org/>.
- [3] OpenJS Foundation, *Express – fast, unopinionated, minimalist web framework for node.js*. Accessed: Jan. 10, 2026. [Online]. Available: <https://expressjs.com/>.
- [4] MongoDB, Inc., *Mongodb – the developer data platform*. Accessed: Jan. 10, 2026. [Online]. Available: <https://www.mongodb.com/>.
- [5] OpenAI, *Openai platform – api for large language models*. Accessed: Jan. 10, 2026. [Online]. Available: <https://platform.openai.com/>.
- [6] CookPete, *Reactplayer – a react component for playing media*. Accessed: Jan. 10, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/cookpete/react-player>.
- [7] eJOY Team, *Ejoy english – học tiếng anh qua video thực tế*. Accessed: Jan. 10, 2026. [Online]. Available: <https://ejoy-english.com>.
- [8] FluentU, *Fluentu – language learning with real world videos*. Accessed: Jan. 10, 2026. [Online]. Available: <https://www.fluentu.com/>.
- [9] Voscreen, *Voscreen – learn english with video clips*. Accessed: Jan. 10, 2026. [Online]. Available: <https://www.voscreen.com/>.
- [10] Auth0, *Jsonwebtoken – json web token implementation for node.js*. Accessed: Jan. 10, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/auth0/node-jwebtoken>.
- [11] Tailwind Labs, *Tailwind css – a utility-first css framework*. Accessed: Jan. 10, 2026. [Online]. Available: <https://tailwindcss.com/>.
- [12] Axios Contributors, *Axios – promise based http client for the browser and node.js*. Accessed: Jan. 10, 2026. [Online]. Available: <https://axios-http.com/>.
- [13] Lucide Contributors, *Lucide – beautiful & consistent icon toolkit*. Accessed: Jan. 10, 2026. [Online]. Available: <https://lucide.dev/>.
- [14] Emil Kowalski, *Sonner – an opinionated toast component for react*. Accessed: Jan. 10, 2026. [Online]. Available: <https://sonner.emilkowalski/>.

- [15] React Router Team, *React router – declarative routing for react*. Accessed: Jan. 10, 2026. [Online]. Available: <https://reactrouter.com/>.
- [16] Mongoose Contributors, *Mongoose – elegant mongodb object modeling for node.js*. Accessed: Jan. 10, 2026. [Online]. Available: <https://mongoosejs.com/>.
- [17] Multer Contributors, *Multer – node.js middleware for handling multipart/form-data*. Accessed: Jan. 10, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/expressjs/multer>.
- [18] Cloudinary Ltd., *Cloudinary – cloud-based image and video management*. Accessed: Jan. 10, 2026. [Online]. Available: <https://cloudinary.com/>.